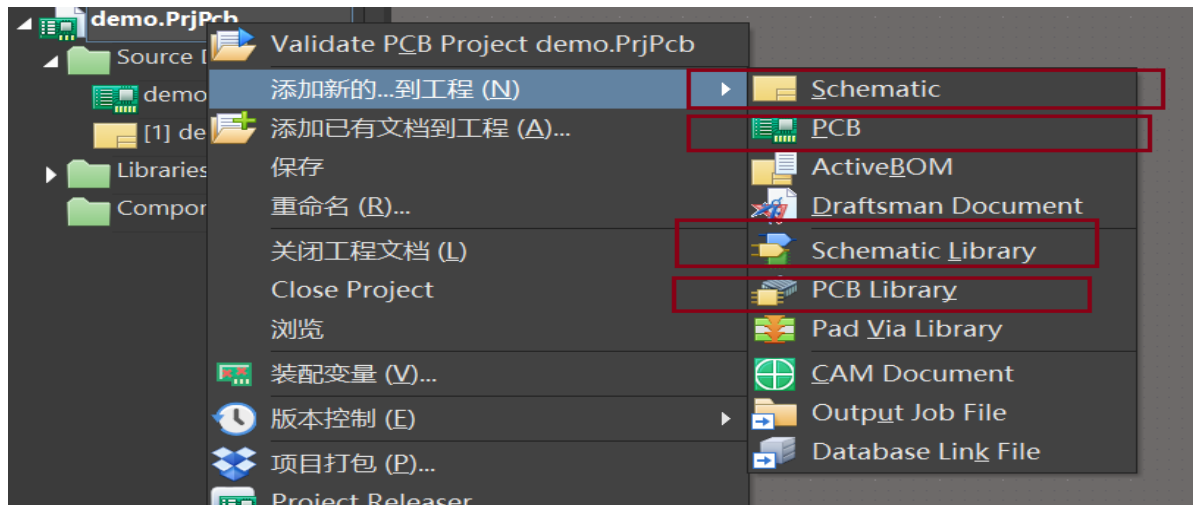


```

 //居中显示
 //设置边框
 //调整位置
```

PCB电子工程的四个文件

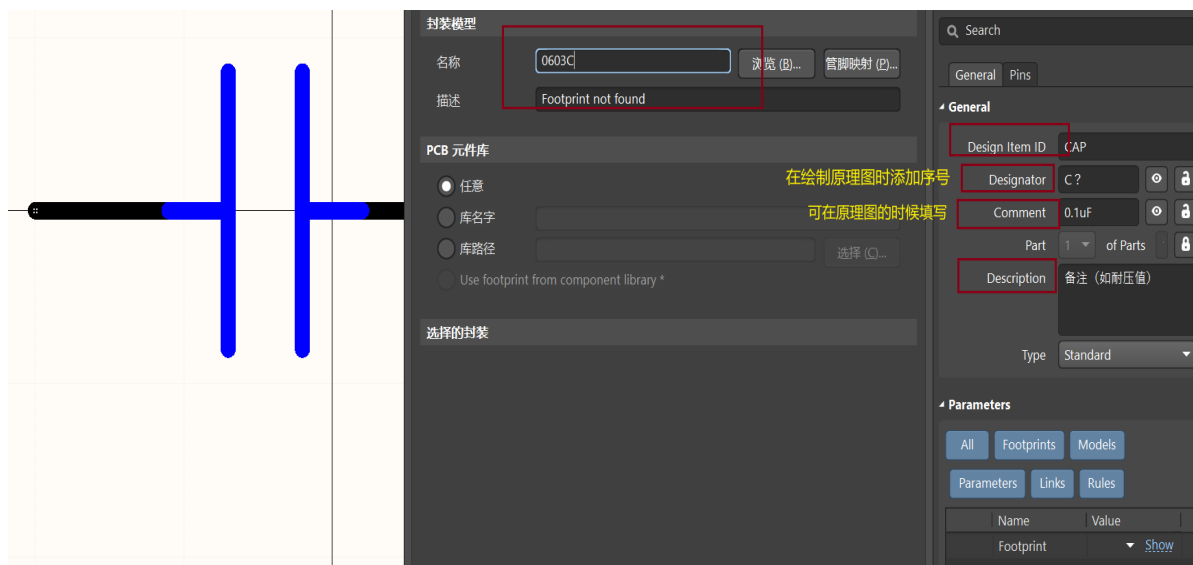


原理图库的设置

原理图符号是元件在原理图上的表现形式，主要由元件边框、管脚（管脚序号和管脚名称）、元件名称、元件说明

元件符号中的管脚序号和电子元件实物的管脚——对应

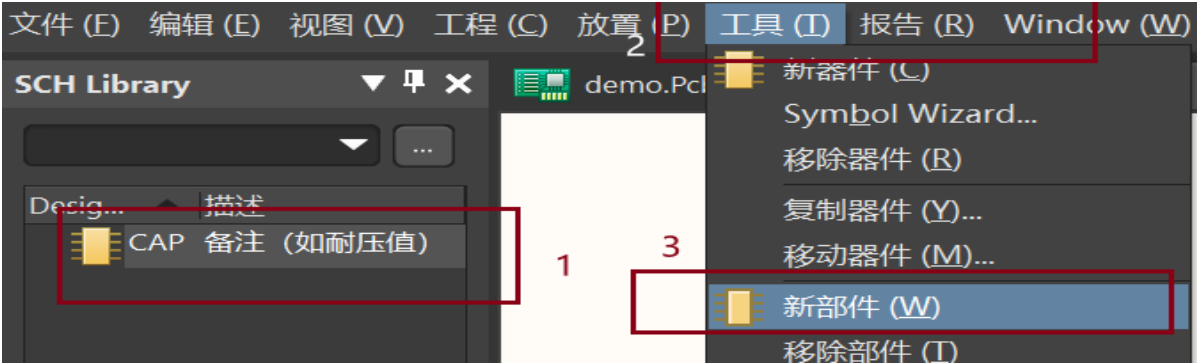
放置管脚时vgs将格点改为100mil，放置元件边框时vgs将格点改为10mil



二极管的管脚号正极A，负极K

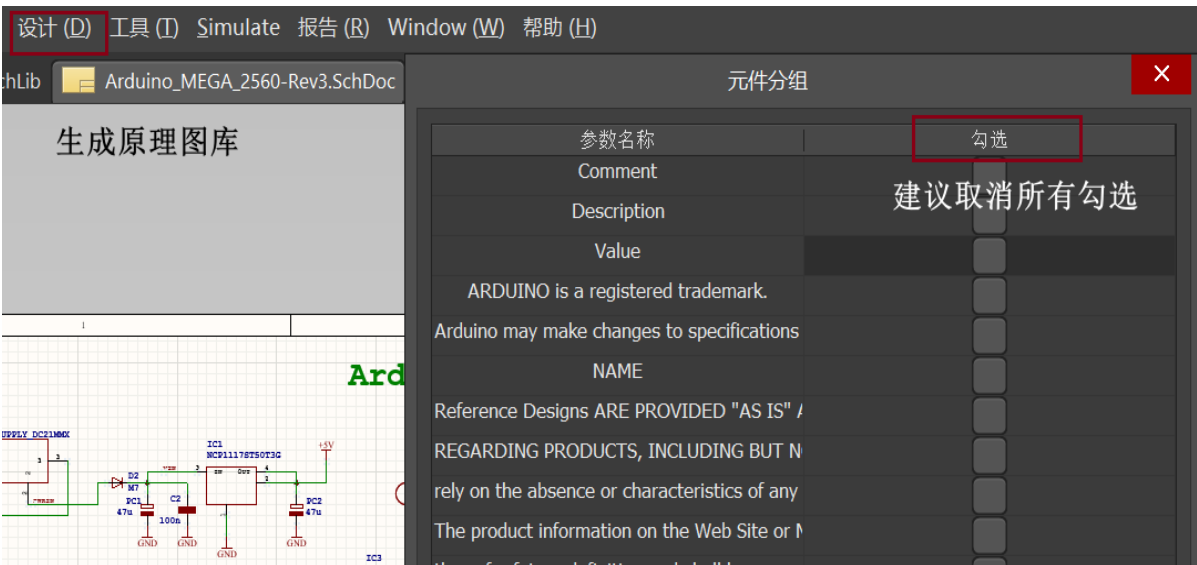
多part器件

(多part部件的管脚号要改变, 不能一样)



如何调用他人的原理图库

从原理图中获得原理图库

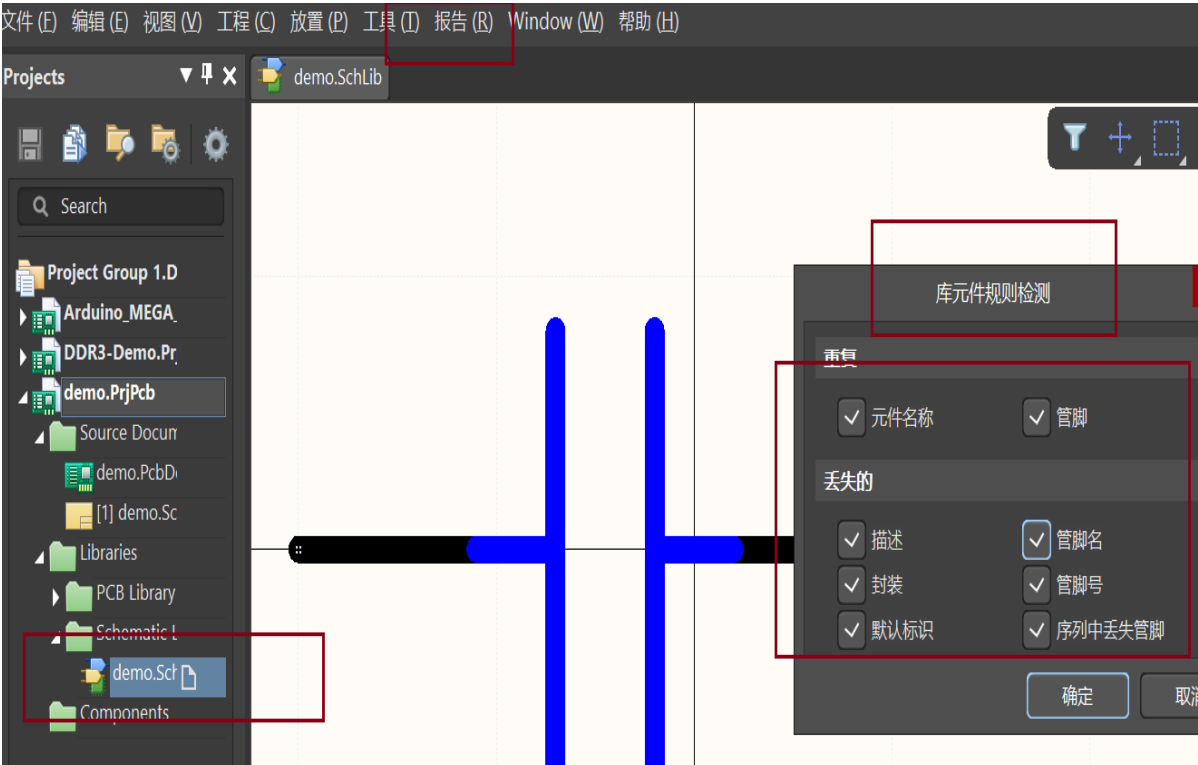


在原理图库中选择所需要的元件, 右键复制, 找到自己的原理图库, 右键粘贴

<https://www.pcbbar.com/?mod=viewthread&tid=3016&highlight=PCB%B3%AC%BC%B6%BFE2>

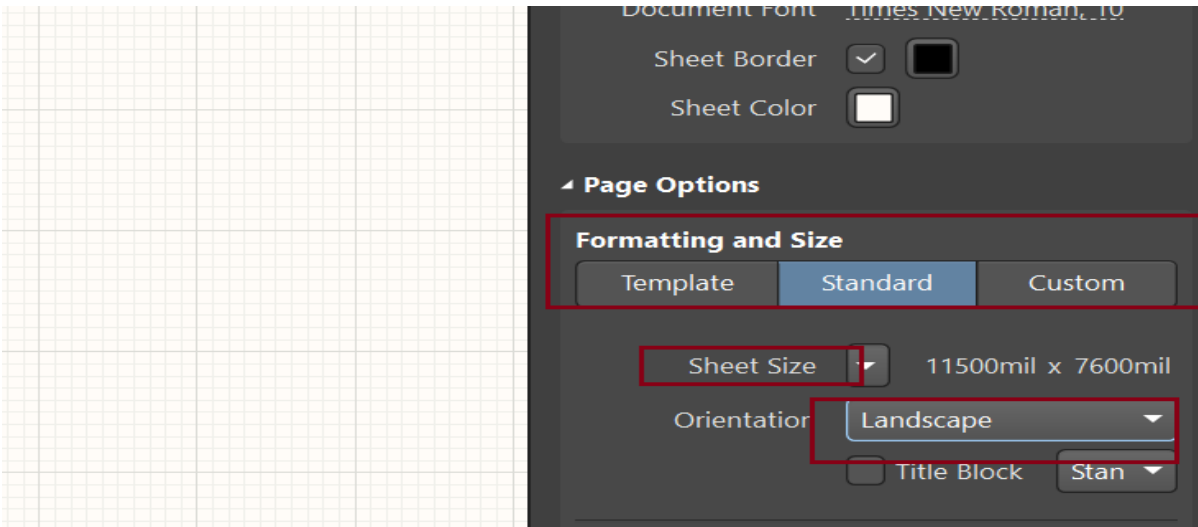
<https://www.iclib.cn/>

检查原理图库的正确性并生成报告

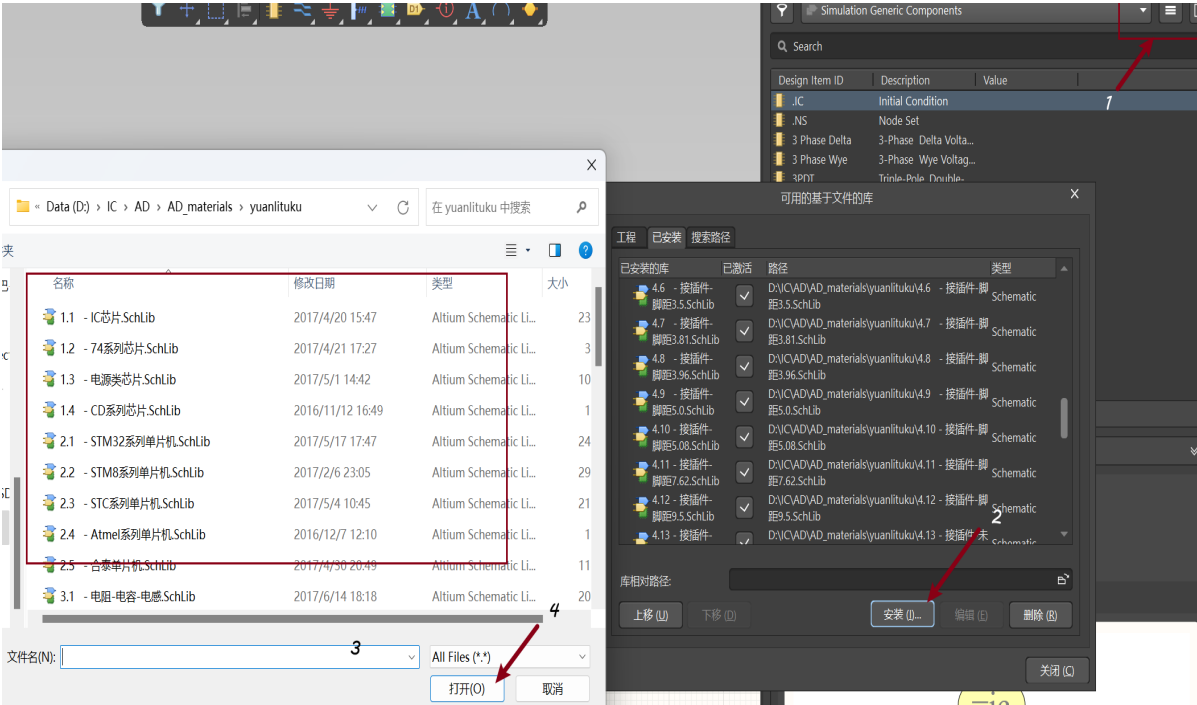


原理图页的设置

原理图页的大小设置

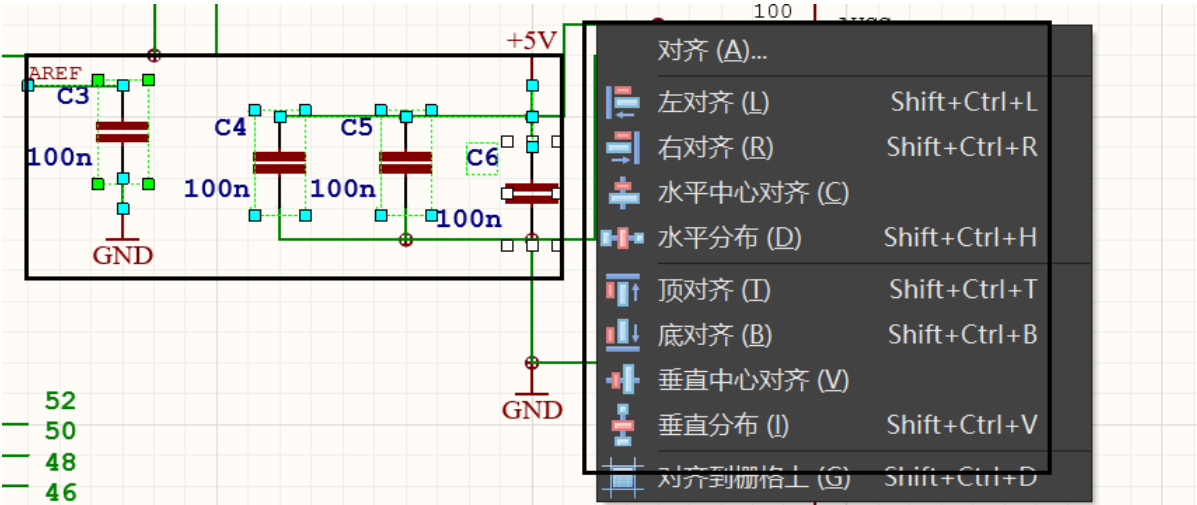


元件库调用



元器件摆放时常用的快捷键

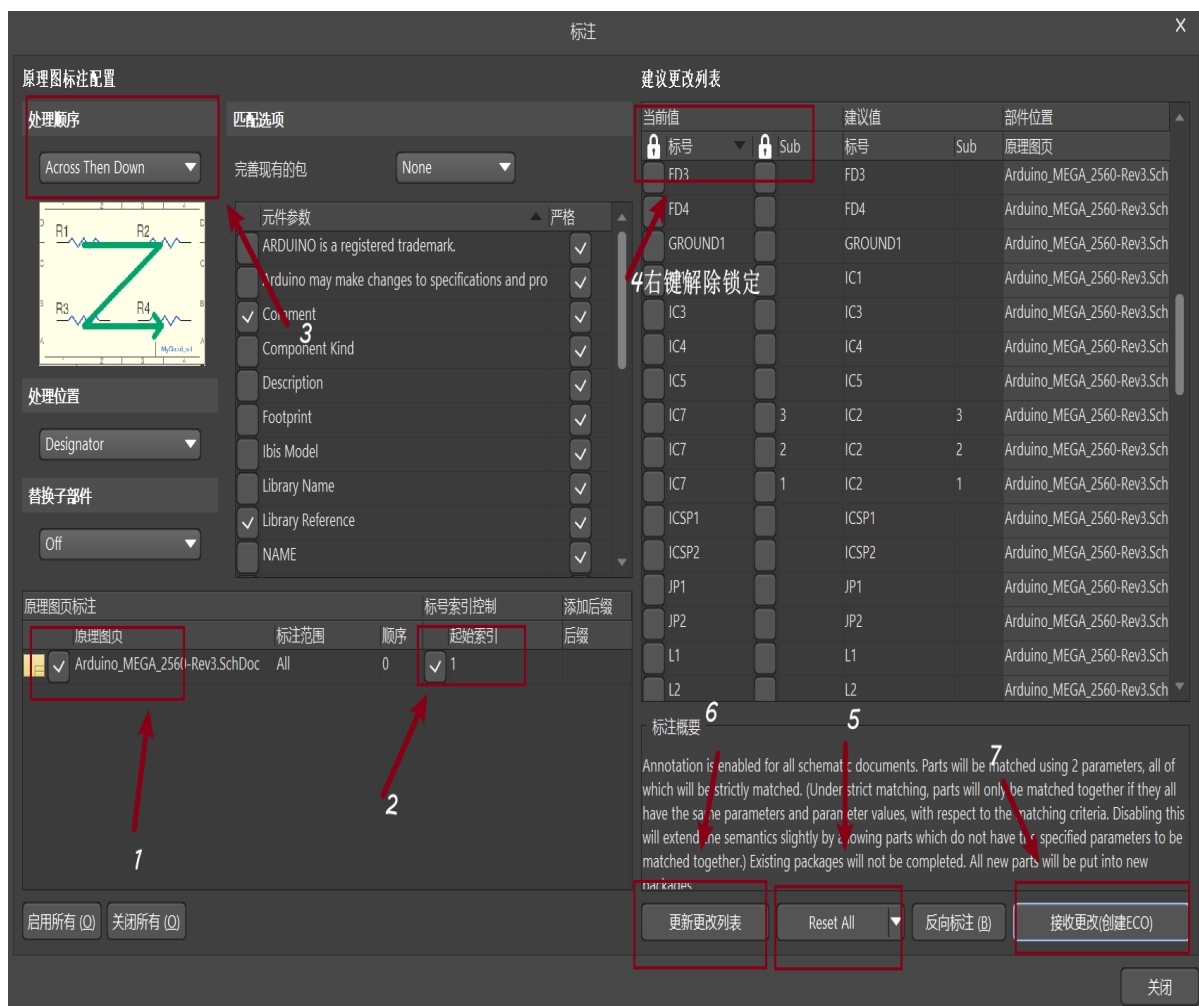
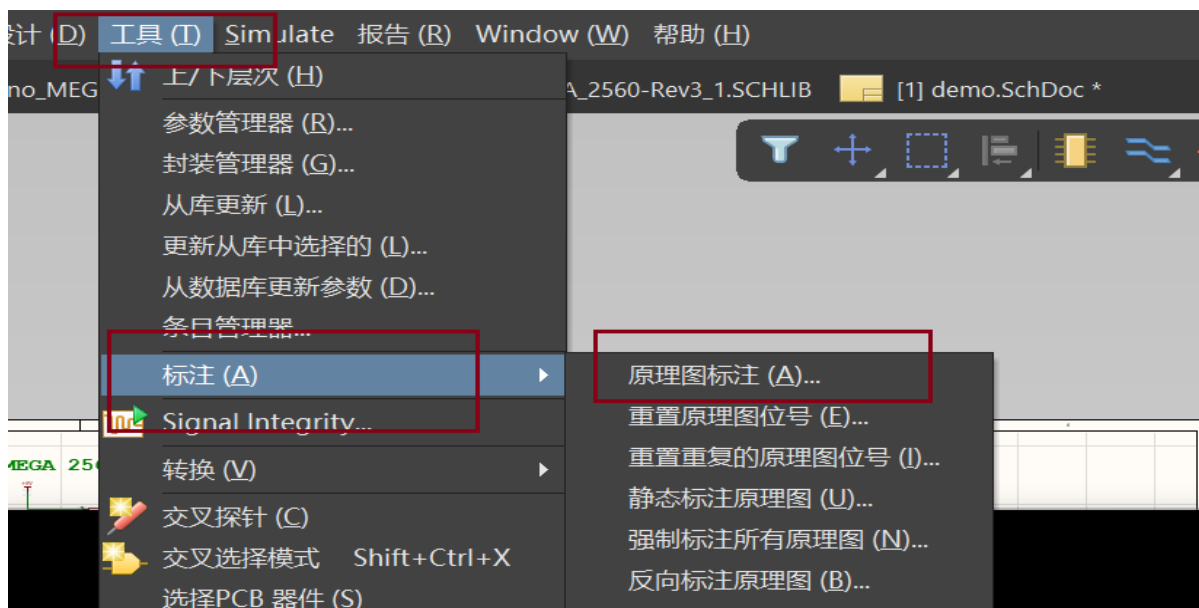
操作	快捷键
镜像	拖动状态按X或者Y
旋转	逆时针空格键，顺时针shift+空格



绘制器件导线

放置器件网络标号链接

原理图位号编号(TAA)



在原理图定位器件

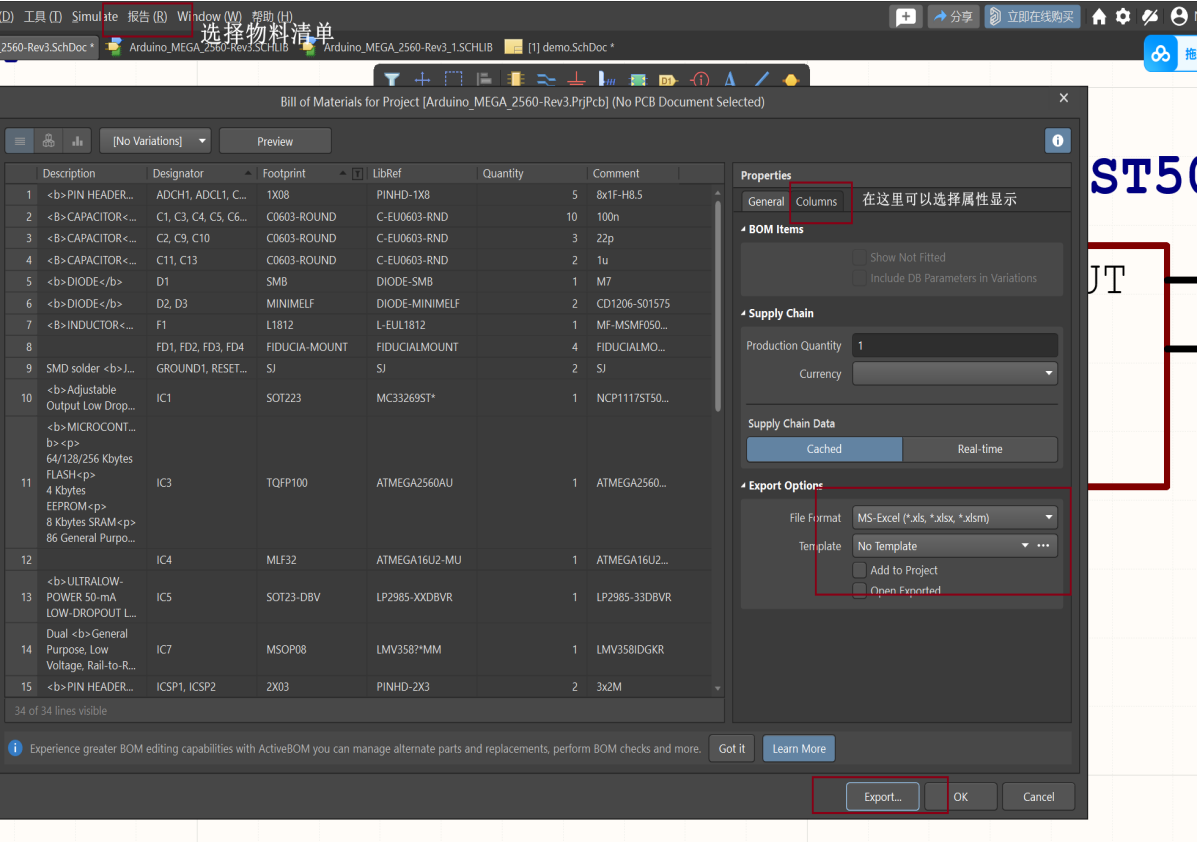
ctrl + F 查找文本

J + C 查找器件

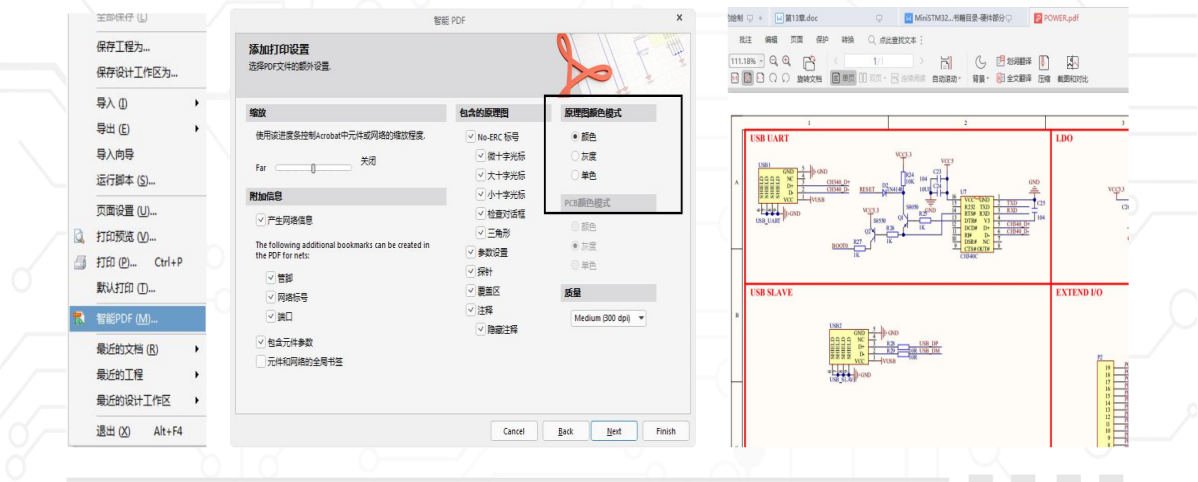
常规检查：位号重复 网络悬浮 单端网络

单端口网络

BOM物料表的导出



原理图PDF的打印



在使用Altium Designer设计完原理图后，可以把原理图以PDF的形式输出图纸，发给别人阅读，从而尽量降低被直接篡改的风险。Altium Designer是Protel 99SE的高级版本，自带PDF文件输出功能，即“智能PDF”这个功能，可以把原理图以PDF的形式进行输出。

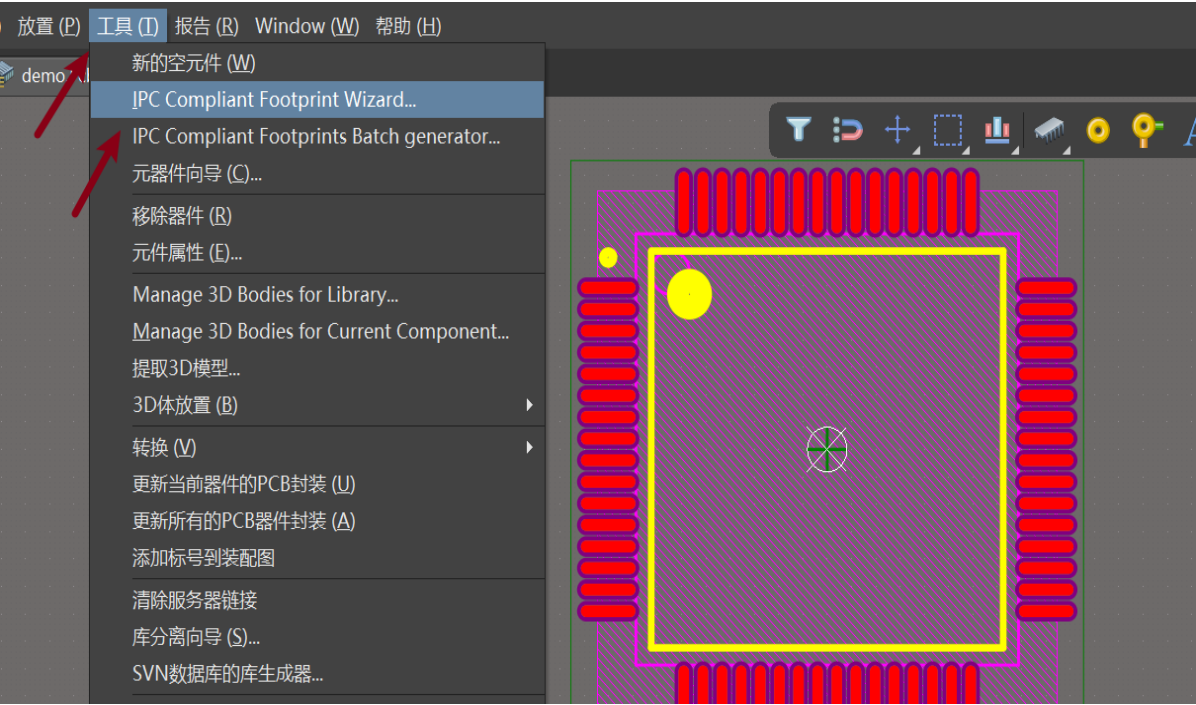
PCB封装

PCB封装的组成5个主要元素

元素	解释
PCB焊盘	用来焊接元件管脚的载体
管脚序号	用来和元件进行电气连接关系匹配的序号

IPC封装

IPC封装向导



如何调用他人的PCB库

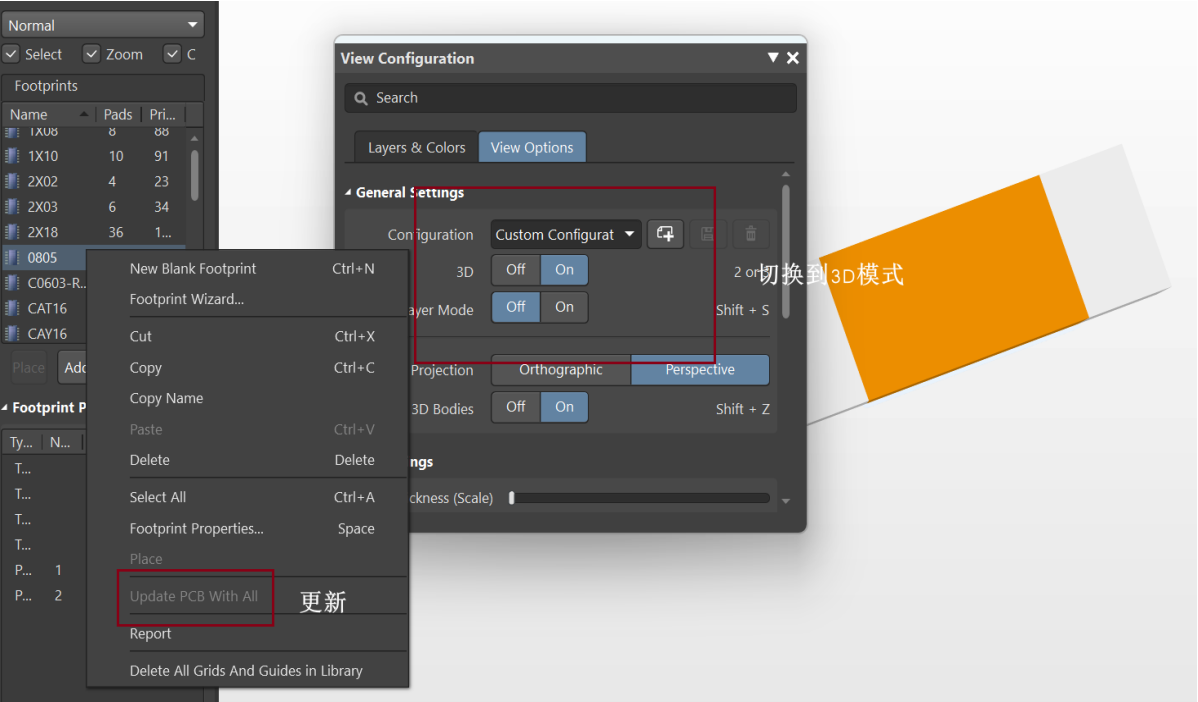
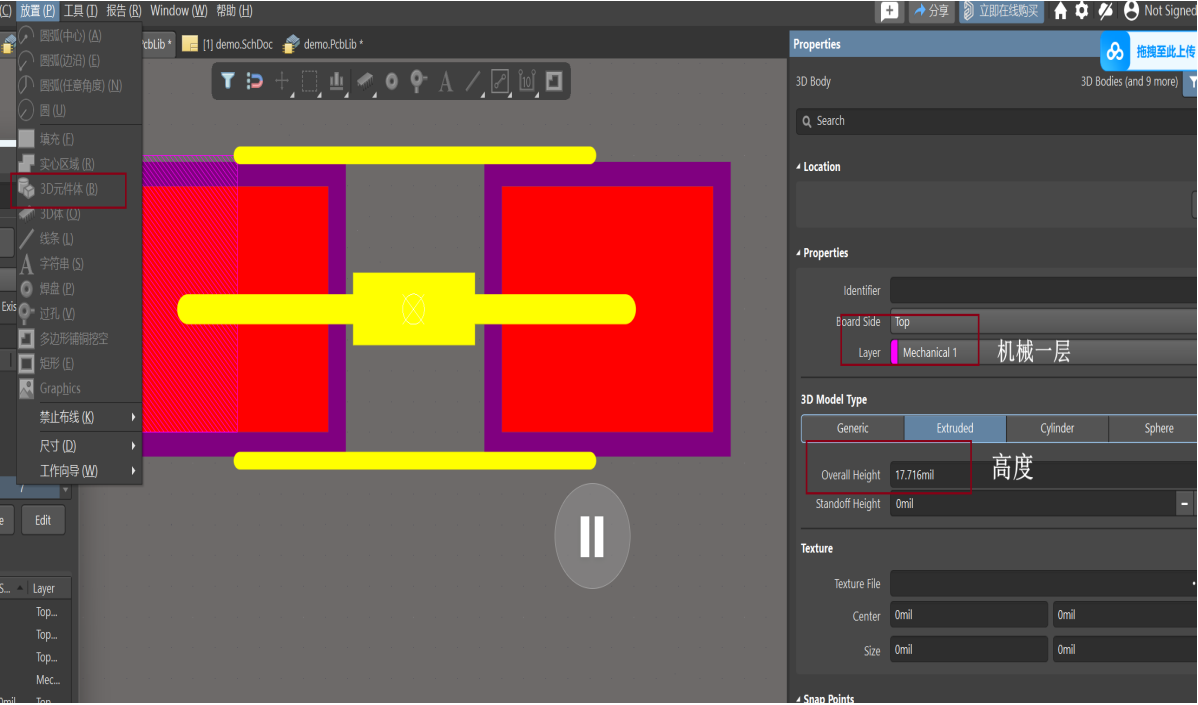
- 复制粘贴到自己的库（按住shift键可以多选，点击一下，ctrl+c）
- 将他人PCB生成PCB库（设计——生成PCB库）
- IC封装网

PCB封装的检查和报告

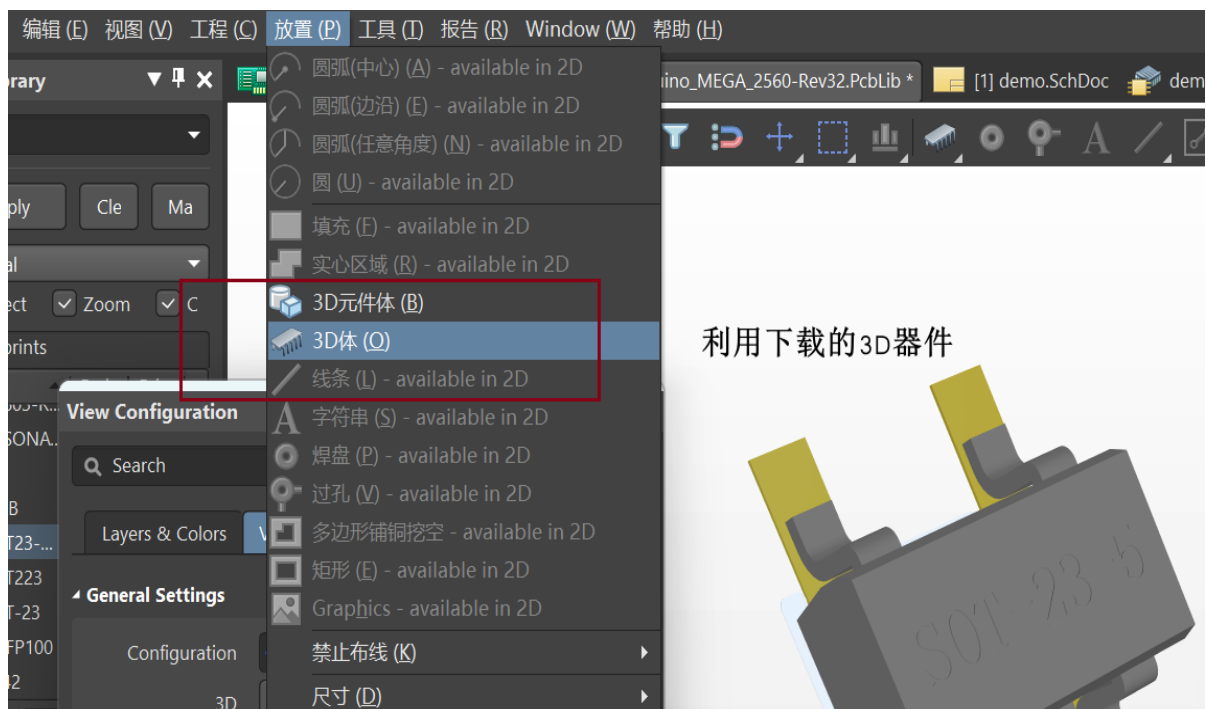
常规检查	内容
Duplicate-Pads	检查重复焊盘
Duplicate-Primitives	检查重复的元素，包括丝印、填充
Duplicate-Footprints	检查重复的封装
Constraints-Missing Pad Names	检查PCB封装中缺失的焊盘名称
Constraints-Shorted Copper	检查导线短路
Constraints-Mirrored Component	检查镜像的元件
Constraints-Unconnected Copper	检查没有连接的导线铜皮
Constraints-Offser Component Reference	检查参考点是否在本体进行设置
Constraints-Check All Components	检查所有的PCB封装

3D PCB封装模型调用与创建

自绘3D模型 (ctrl + D切换到3D模式)



IC封装网下载



利用IPC创建向导创建出的封装，默认会拥有3D封装

PCB

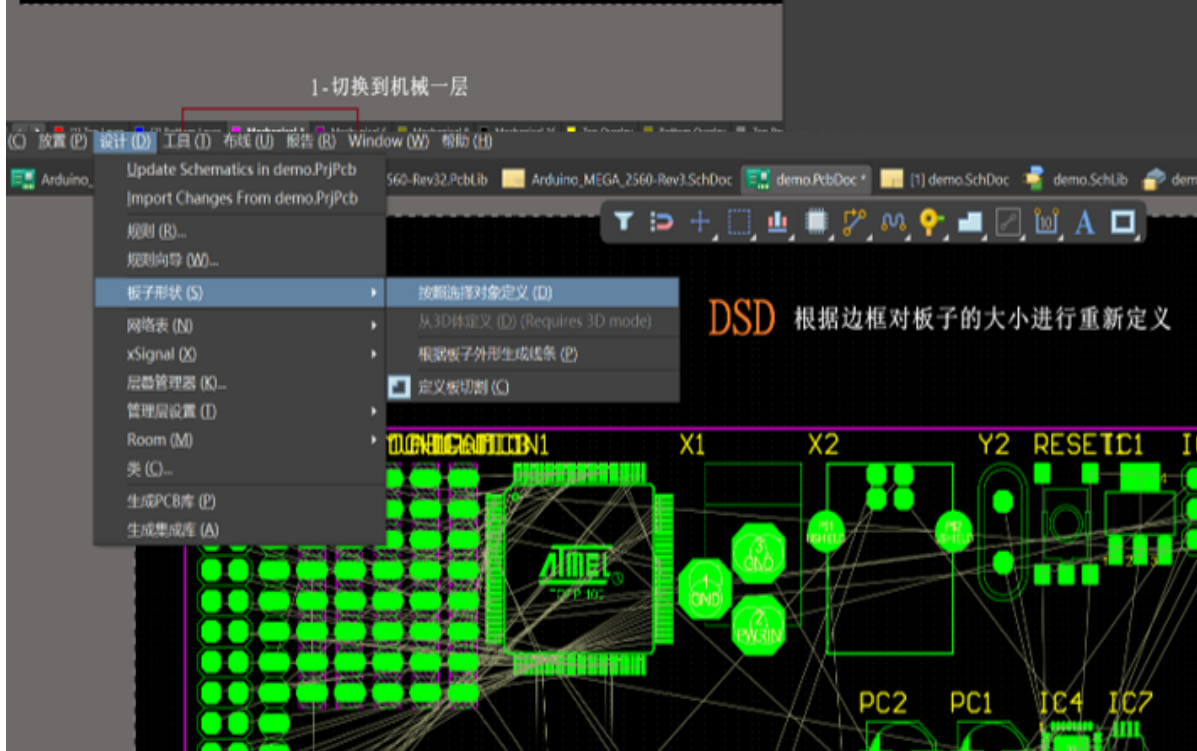
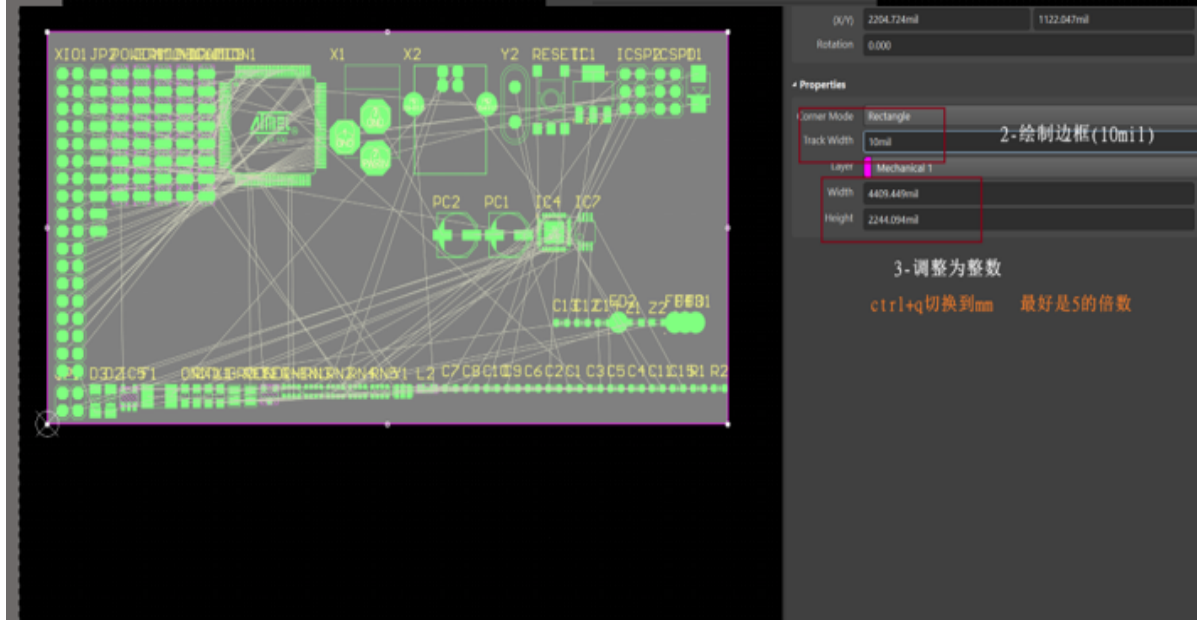
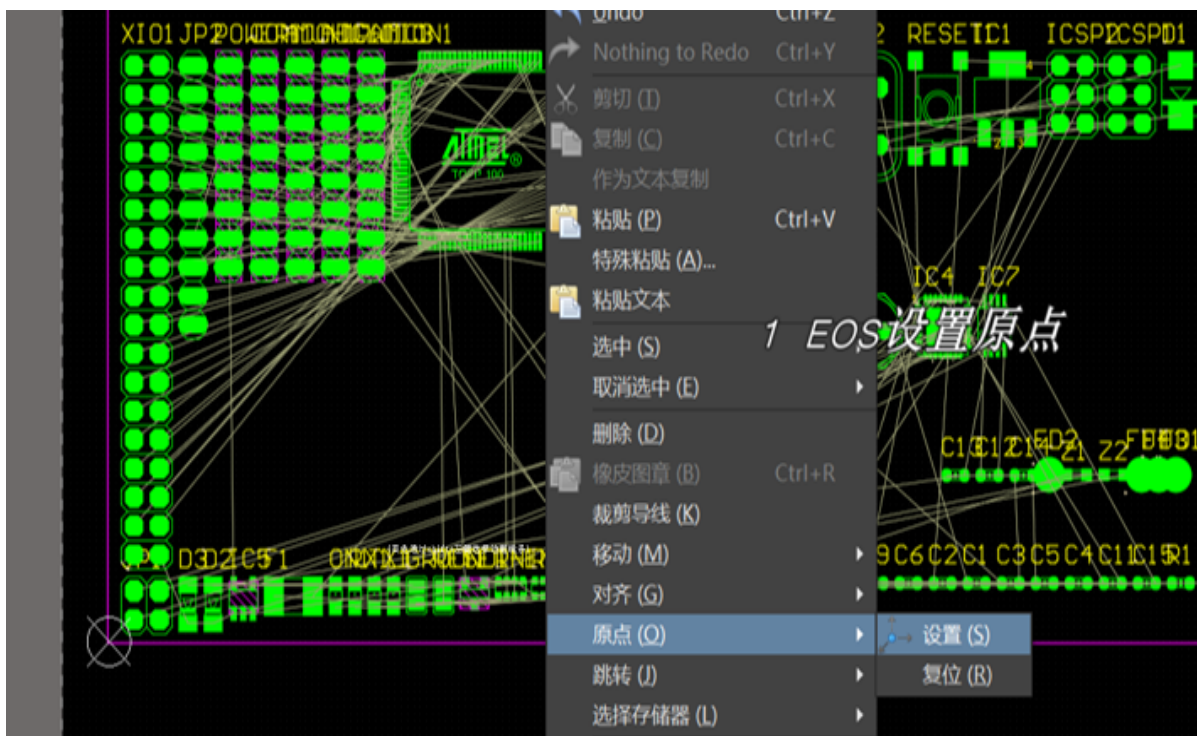
原理图如何导入PCB及导入常见错误

确保这个PCB文件一定要在当前工程中，不能是free document

原理图库的封装名称必须要和PCB封装库的名称保持一致

进入PCB界面——设计——import即可

快速定义PCB板框与DXF导入定义

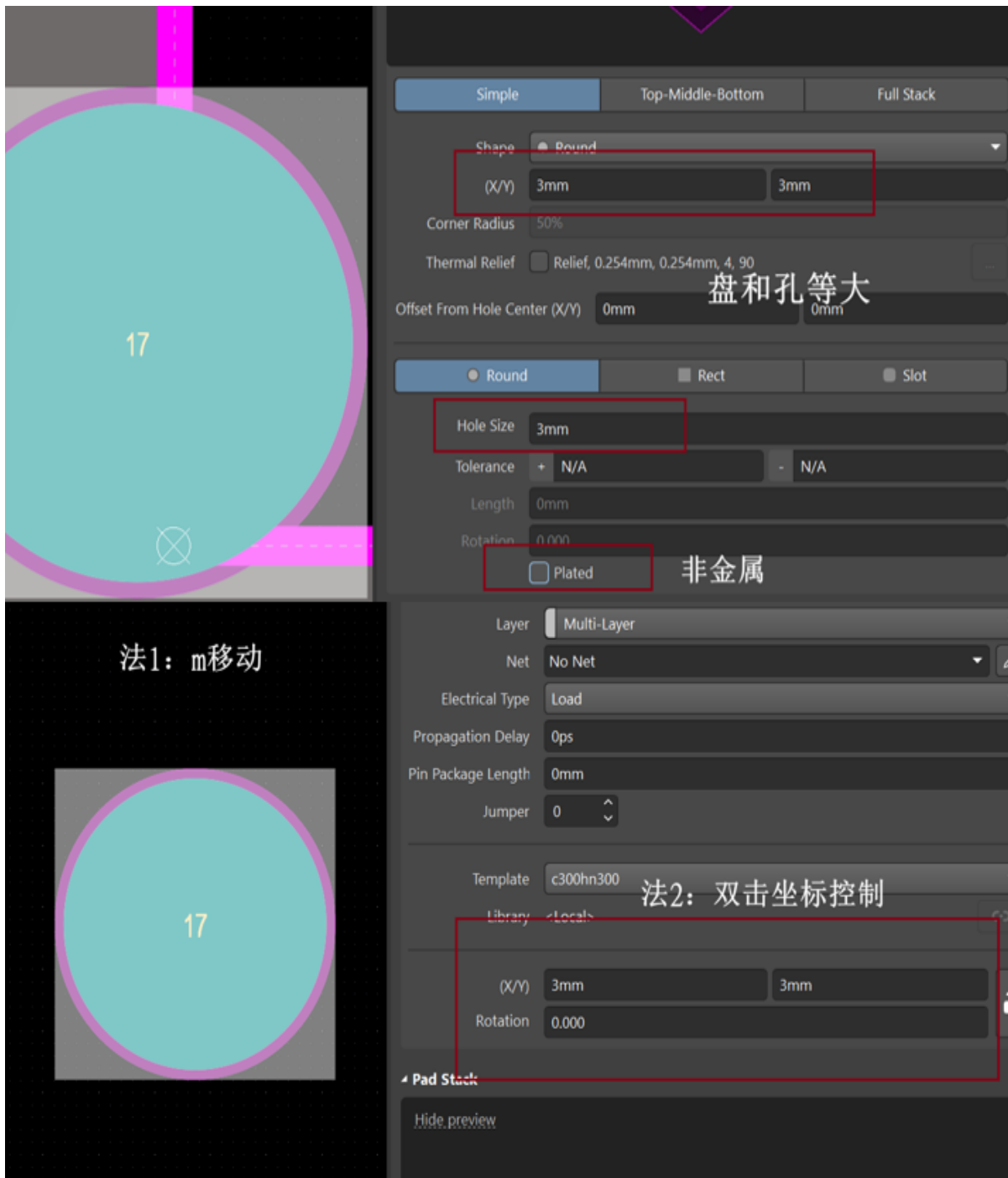




固定孔及器件的精准定位

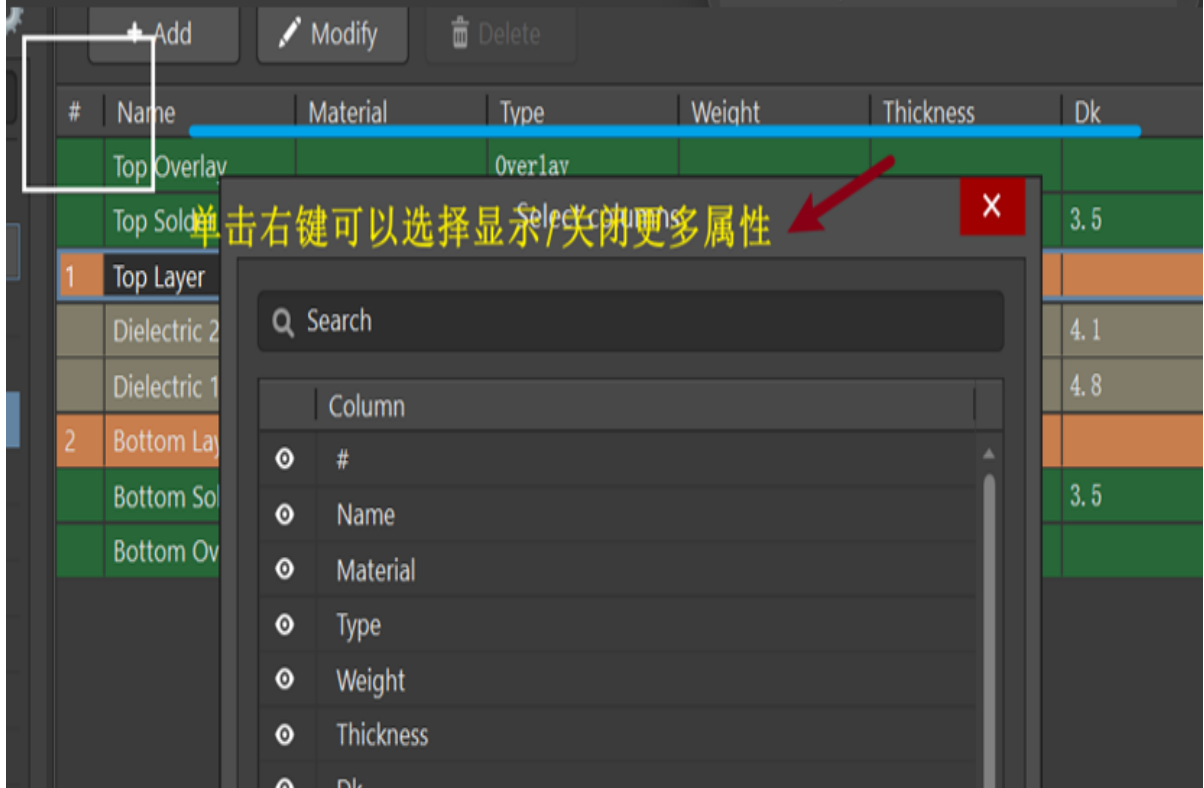
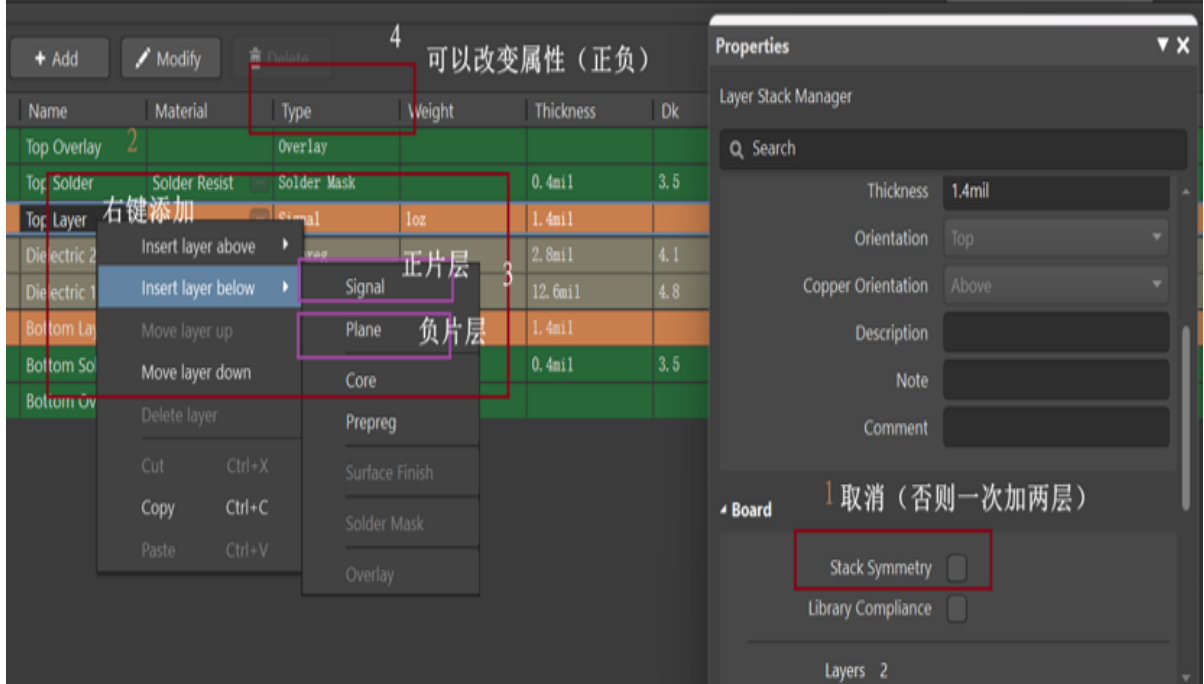
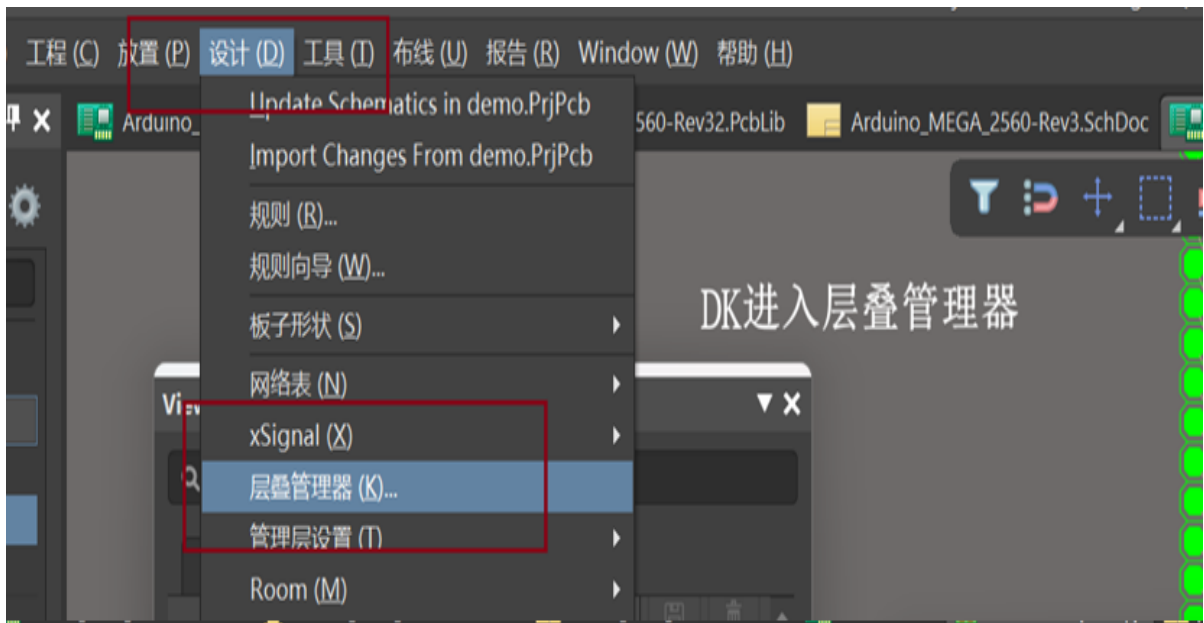
定位孔一般是3mm的非金属化孔（盘和孔等大）

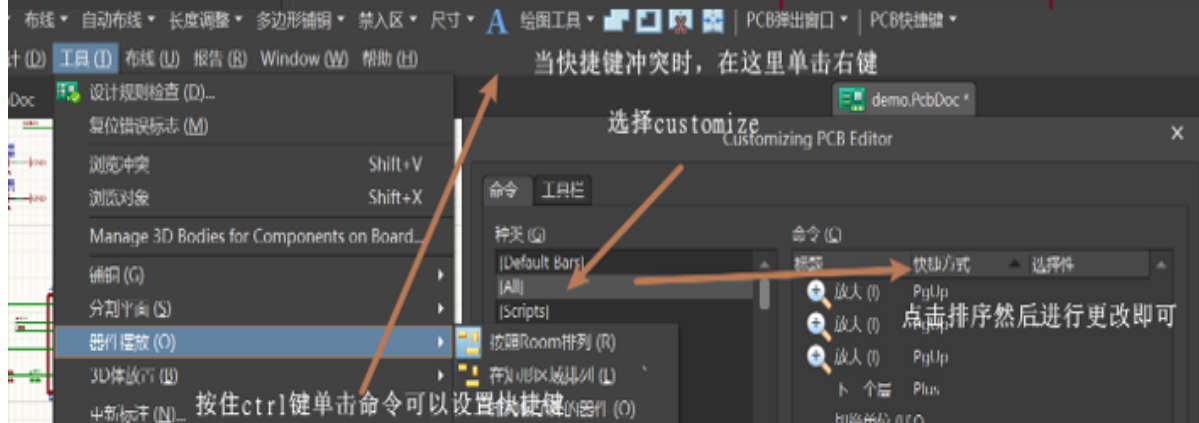
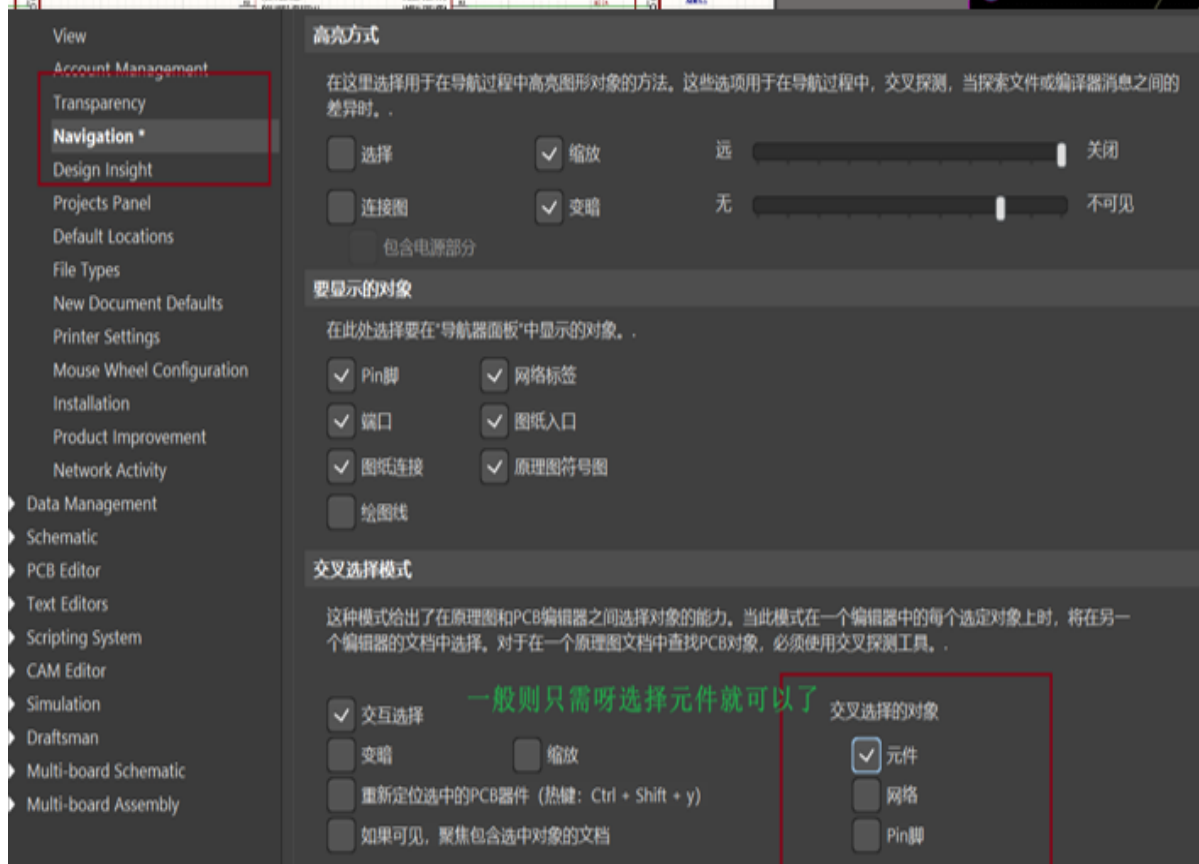
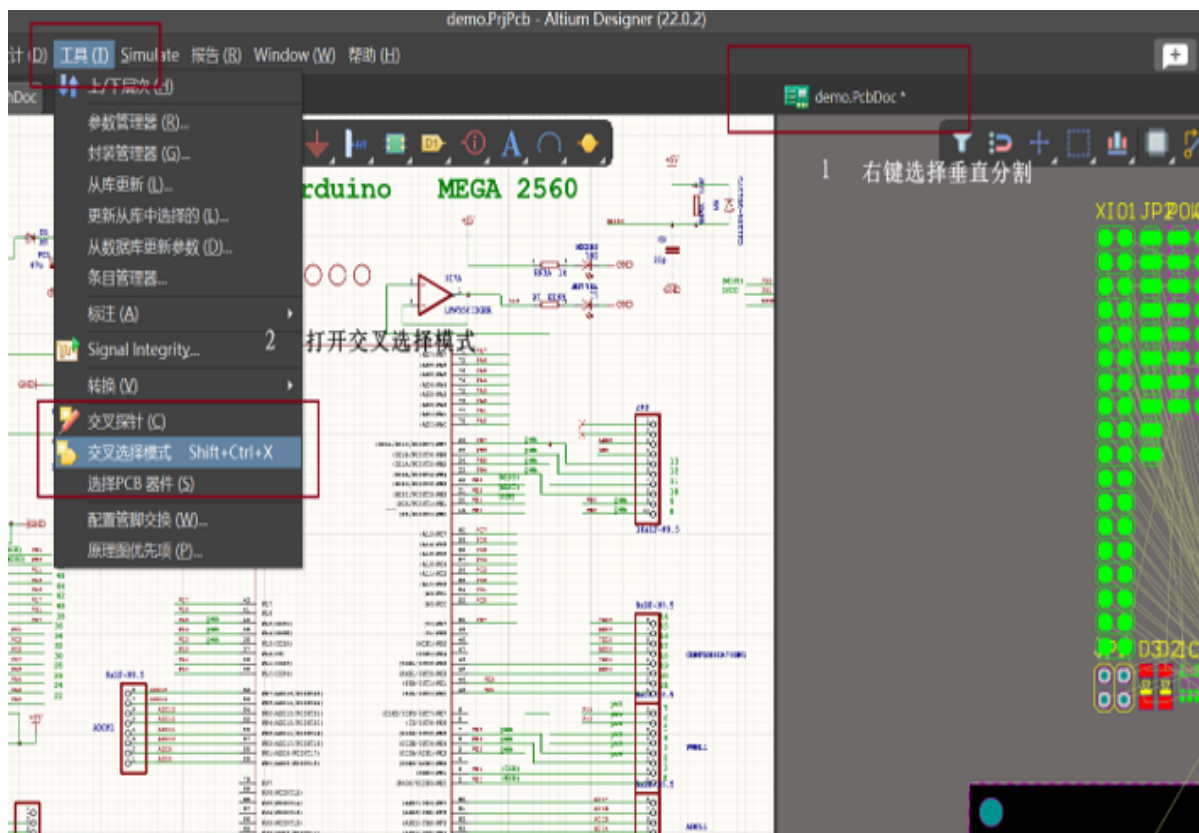
放在距离顶点3-5mm斜对角线处



还可以利用焊盘抓取精准定位

层叠的定义和添加







模块化布局具体操作顺序

框选器件——快捷键——框选需要放置的位置

快捷键定义：ctrl + 点击命令

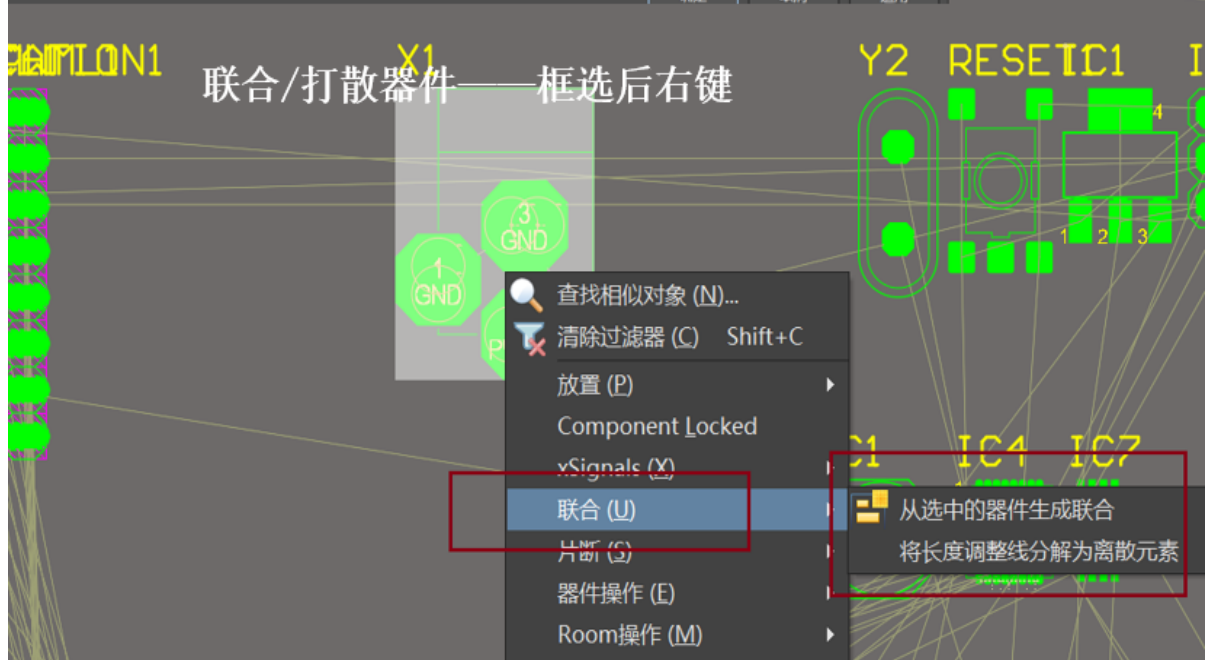
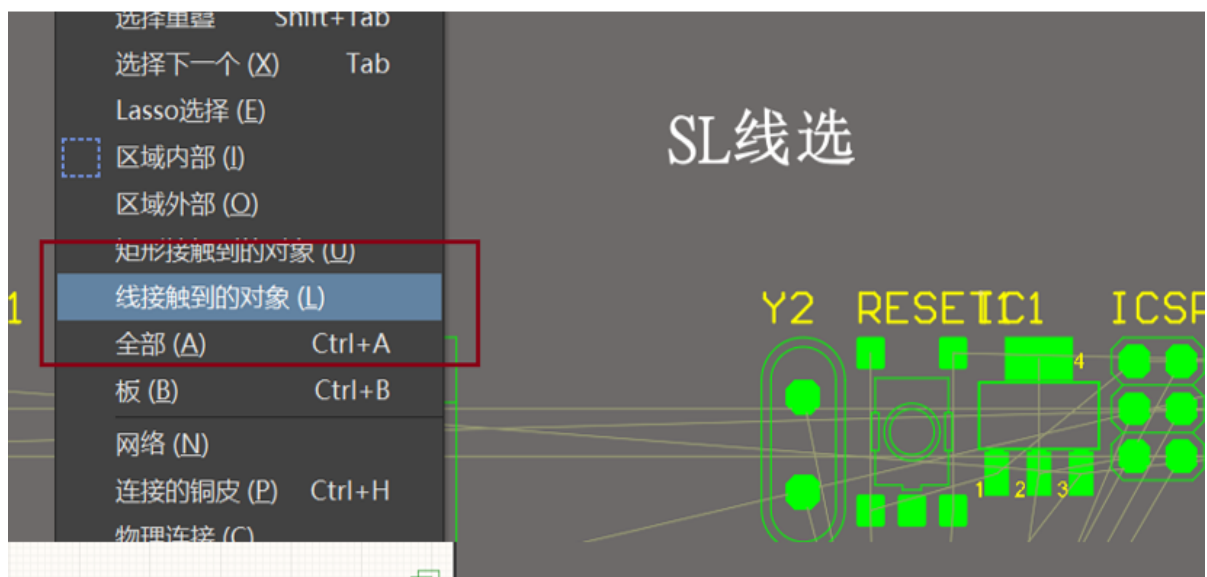
PCB布局的常用操作命令介绍

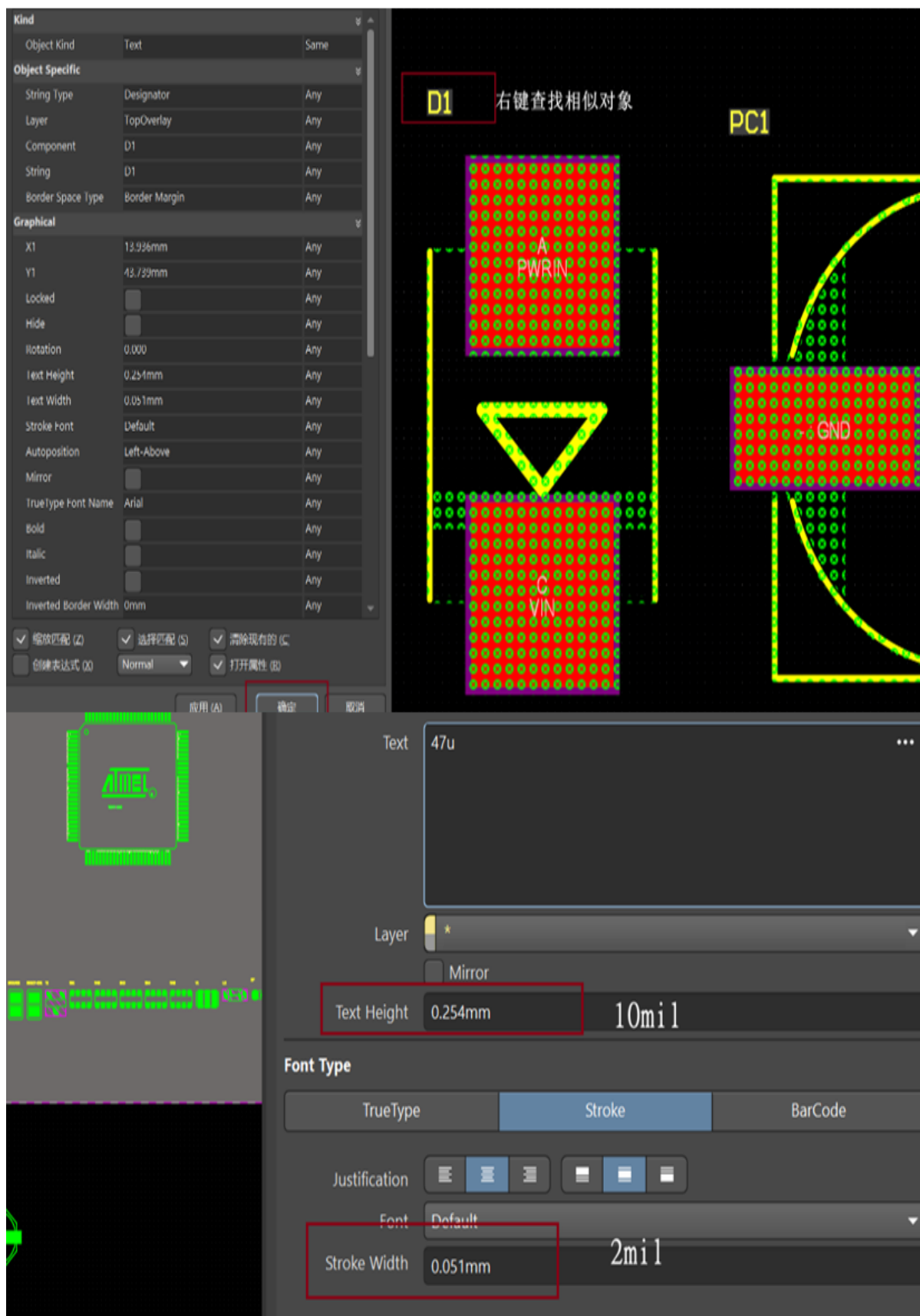
框线/线选

器件的快速换层：器件在**拖动状态**下，按L

器件的联合

器件的锁定（不允许器件移动）：双击器件，锁定location





然后选择所有器件，快捷键A，选择定位文字，建议选择中心位置

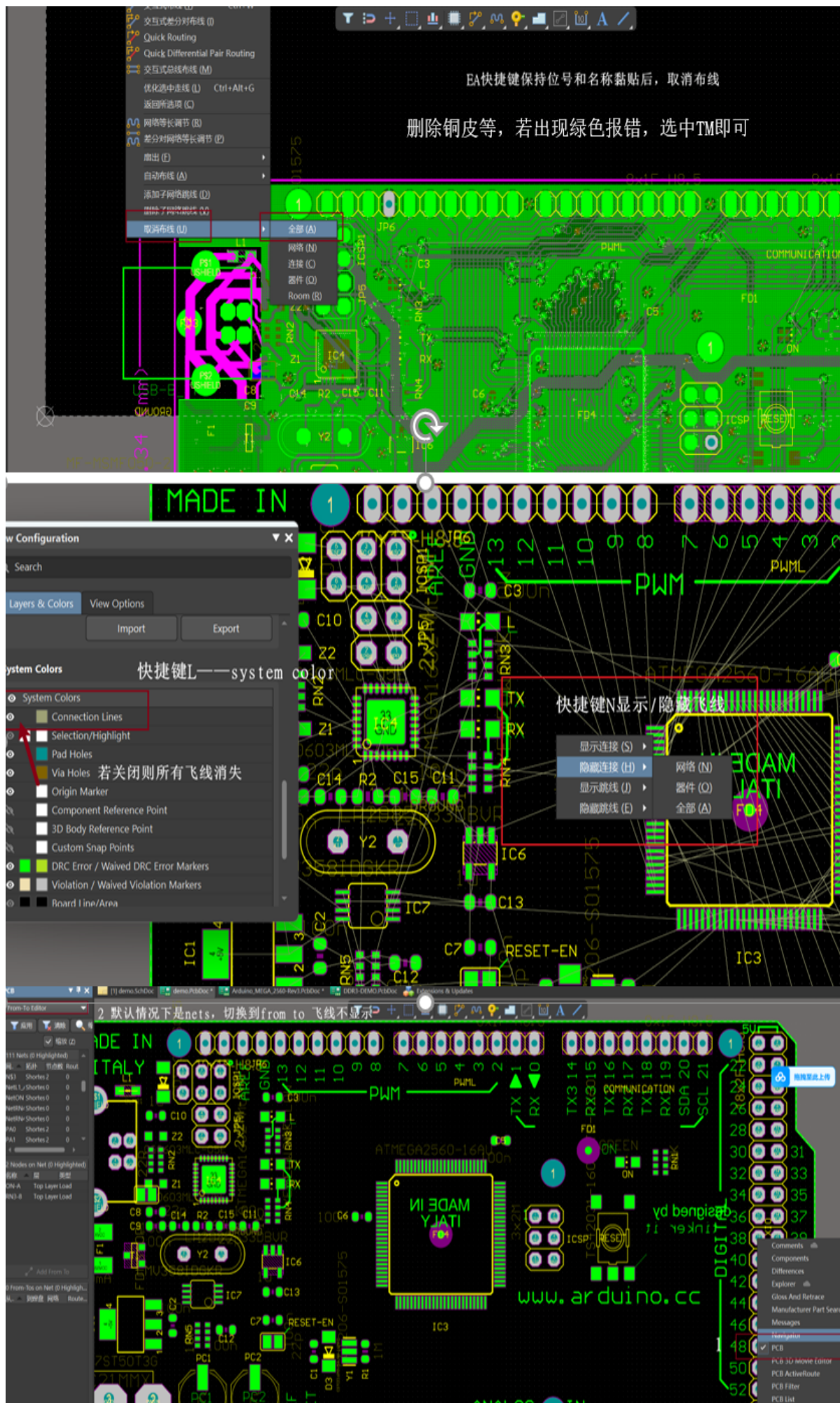
鼠线的打开及关闭

快捷键N可以选择性显示/隐藏飞线

飞线不显示有两种特殊情况需要注意

1 pannels中PCB选择from to模式

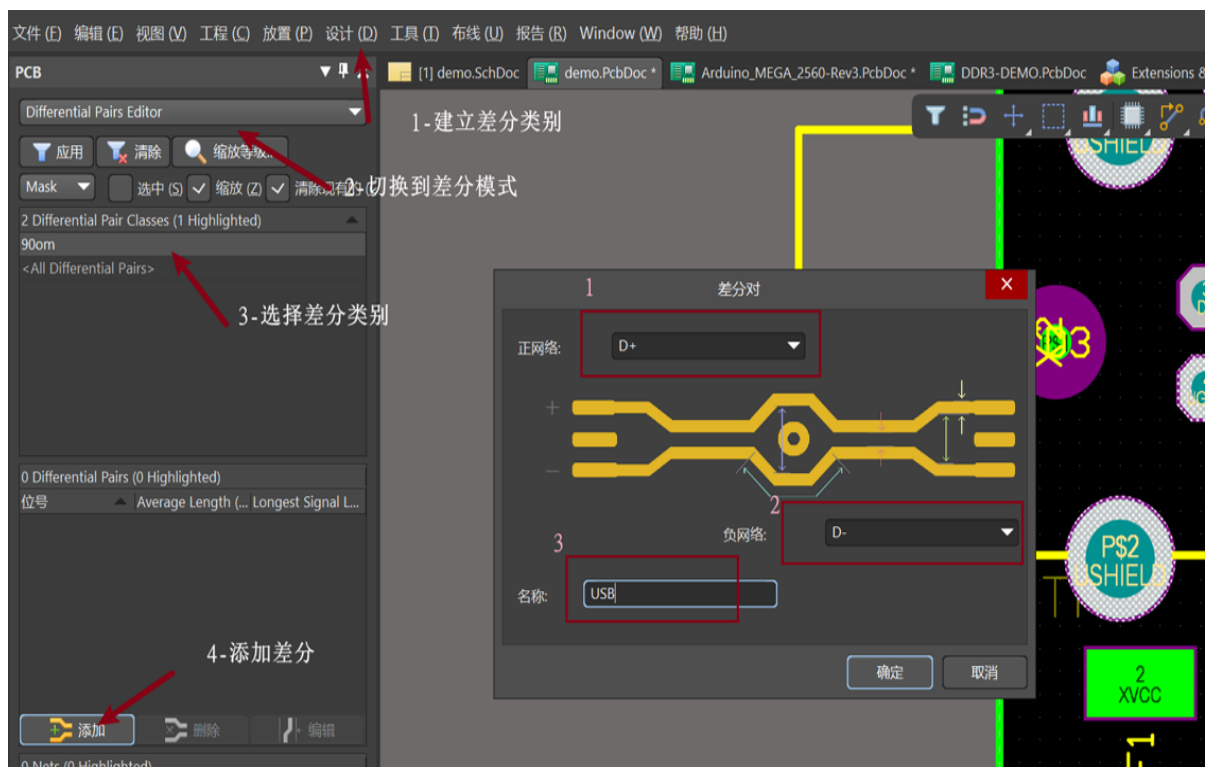
2 快捷键L后system color未打开



Class创建与应用

同属性网络或元件或层或差分放在一起构成一个类别。相同属性的网络放置在一起，就是网络类，比如90ohm的USB差分、HOST、OTG的差分放在一起，构成90欧姆差分类，分类的目的在于可以相对属性的类进行统一的规则约束或编辑管理。

电源信号	载流	加粗
常规数据信号	4-8mil	



PCB布线的常用命令

布线的顺序: 先信号 再电源 GND

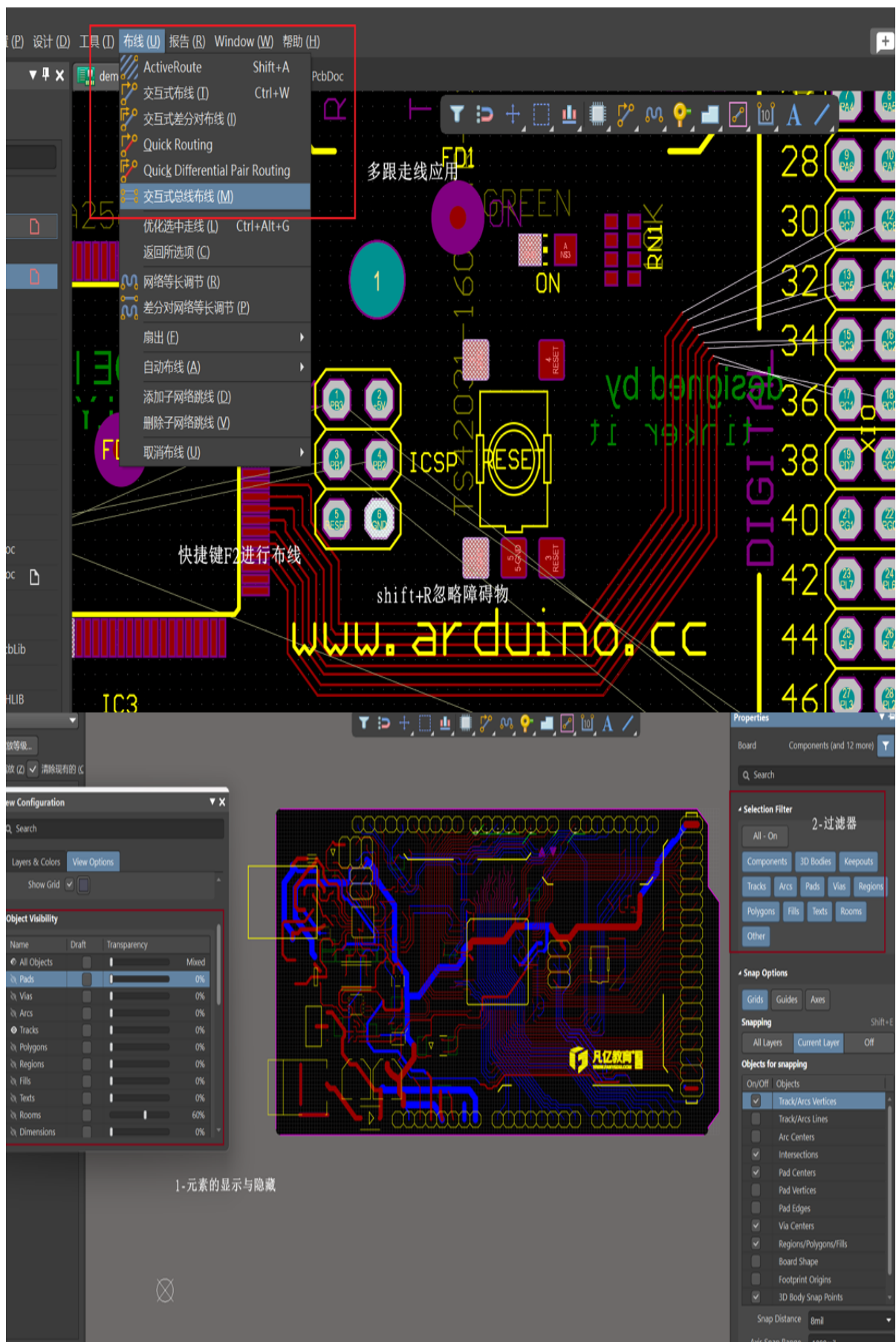
多跟走线的应用

带网络粘贴 快捷键EA

创建需要粘贴的网络为一类——mask高亮——ctrl+c点击中心——EA粘贴（带网络标签）——点击需要粘贴的中心

当只需要某一层的网络时，有两种方式

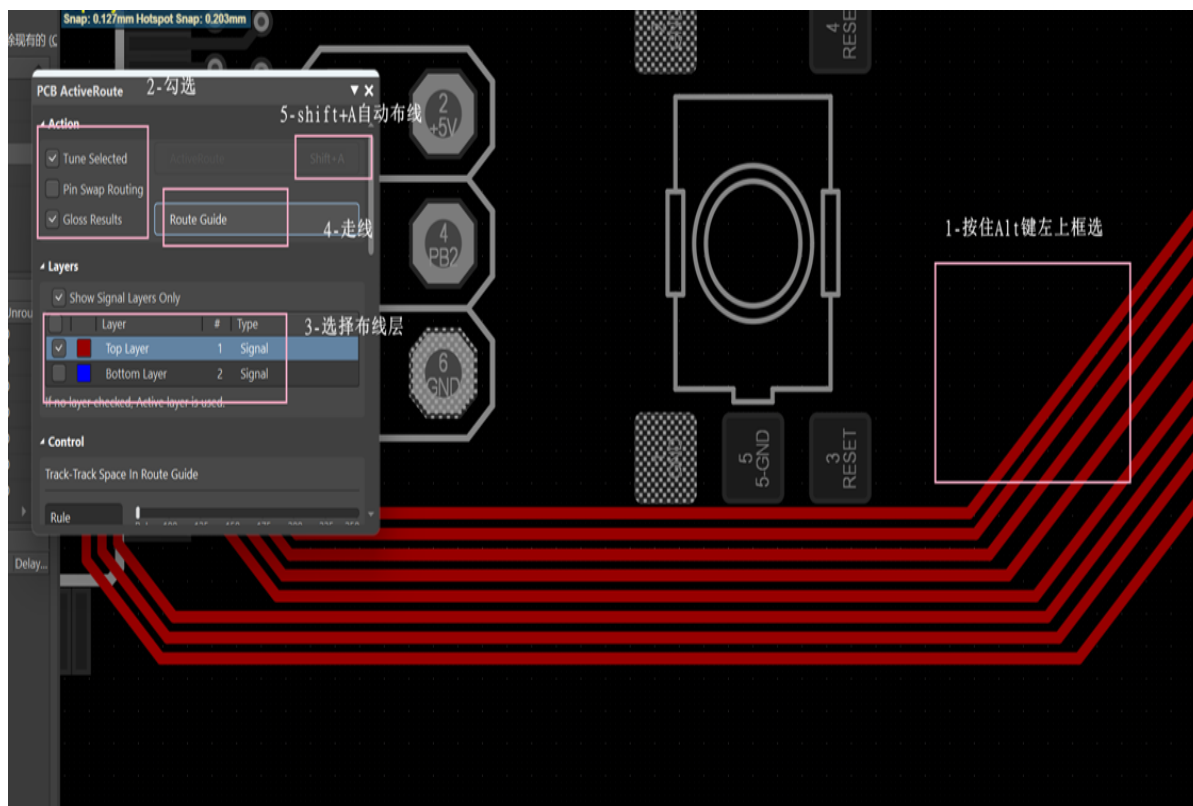
1. 快捷键L隐藏其他层
2. shift+s灰暗掉其他层网络



打孔处理

错位打孔：减小环路面积

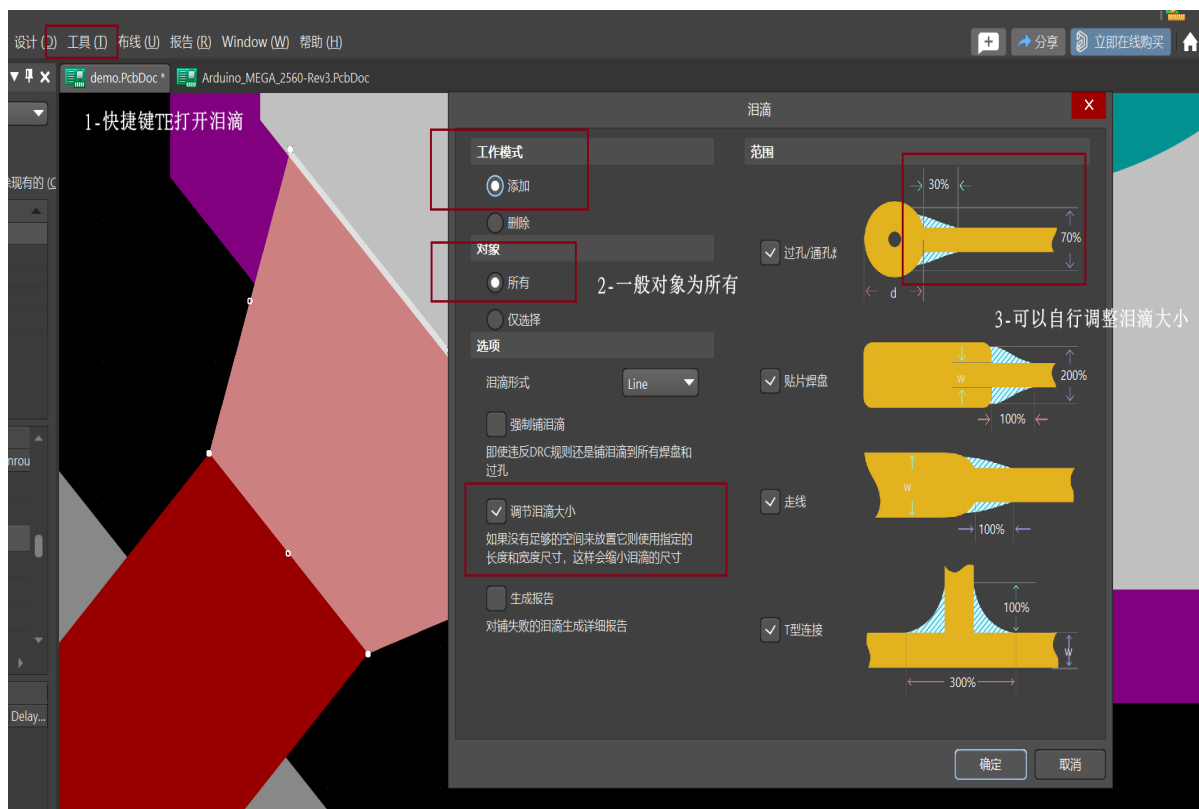
ActiveRoute自动布线



泪滴的添加

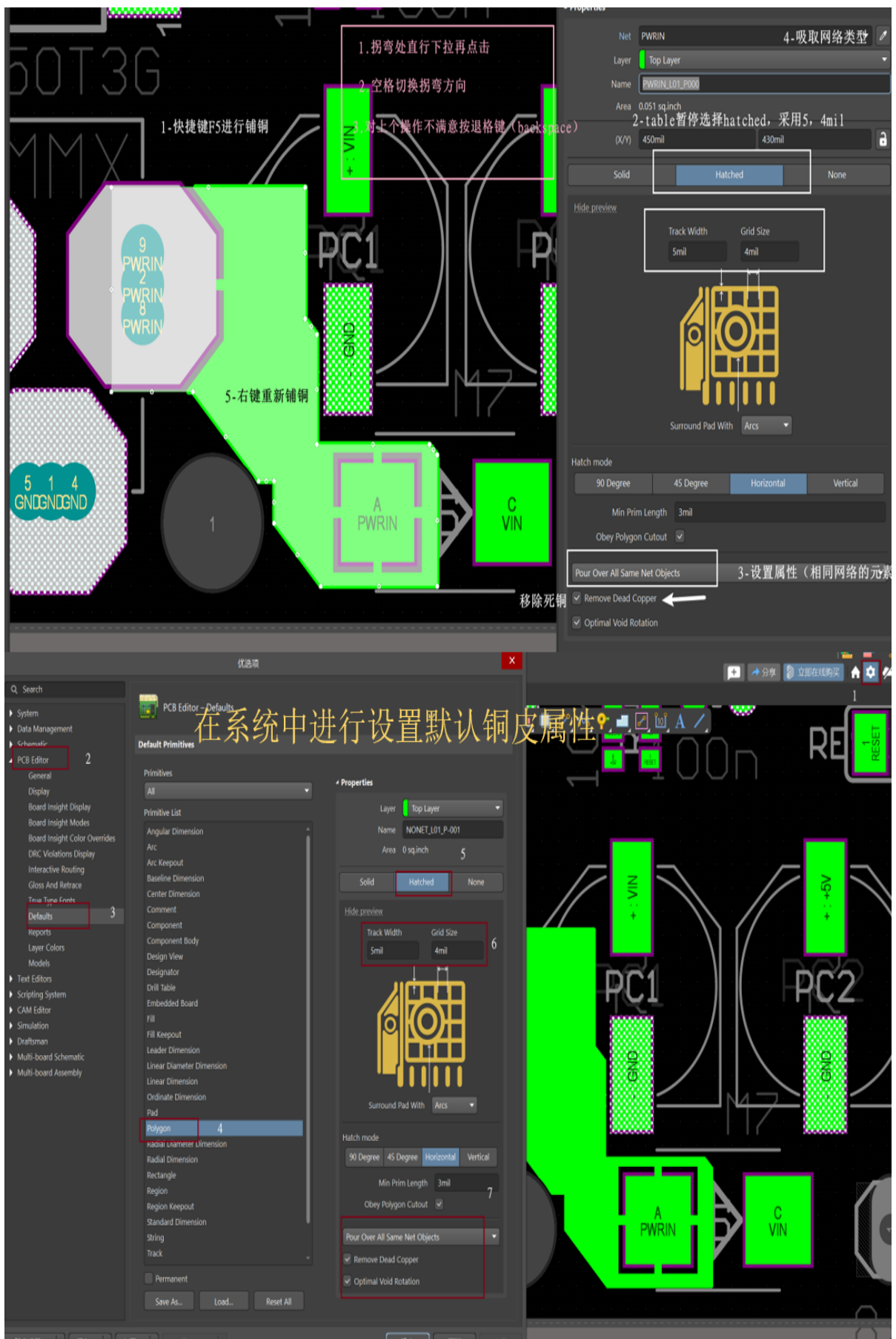
泪滴的作用

1. 避免电路板受到巨大外力冲撞时**导线与焊盘或者导线和导孔的接触点断开**，也可使电路板更美观（加强连接）
2. 焊接时可以保护焊盘，**避免多次焊接时焊盘脱落**；生产时，可以避免蚀刻不均，过孔偏位出现的裂缝等
3. 信号传输是**平滑阻抗**，减少阻抗的急剧跳变；**避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射**，可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过度化。



局部敷铜及网络的添加

手动添加铜皮



AD脚本文件的使用

1. 添加脚本：设置——脚本——安装——应用——确定
2. 文件——运行脚本——main

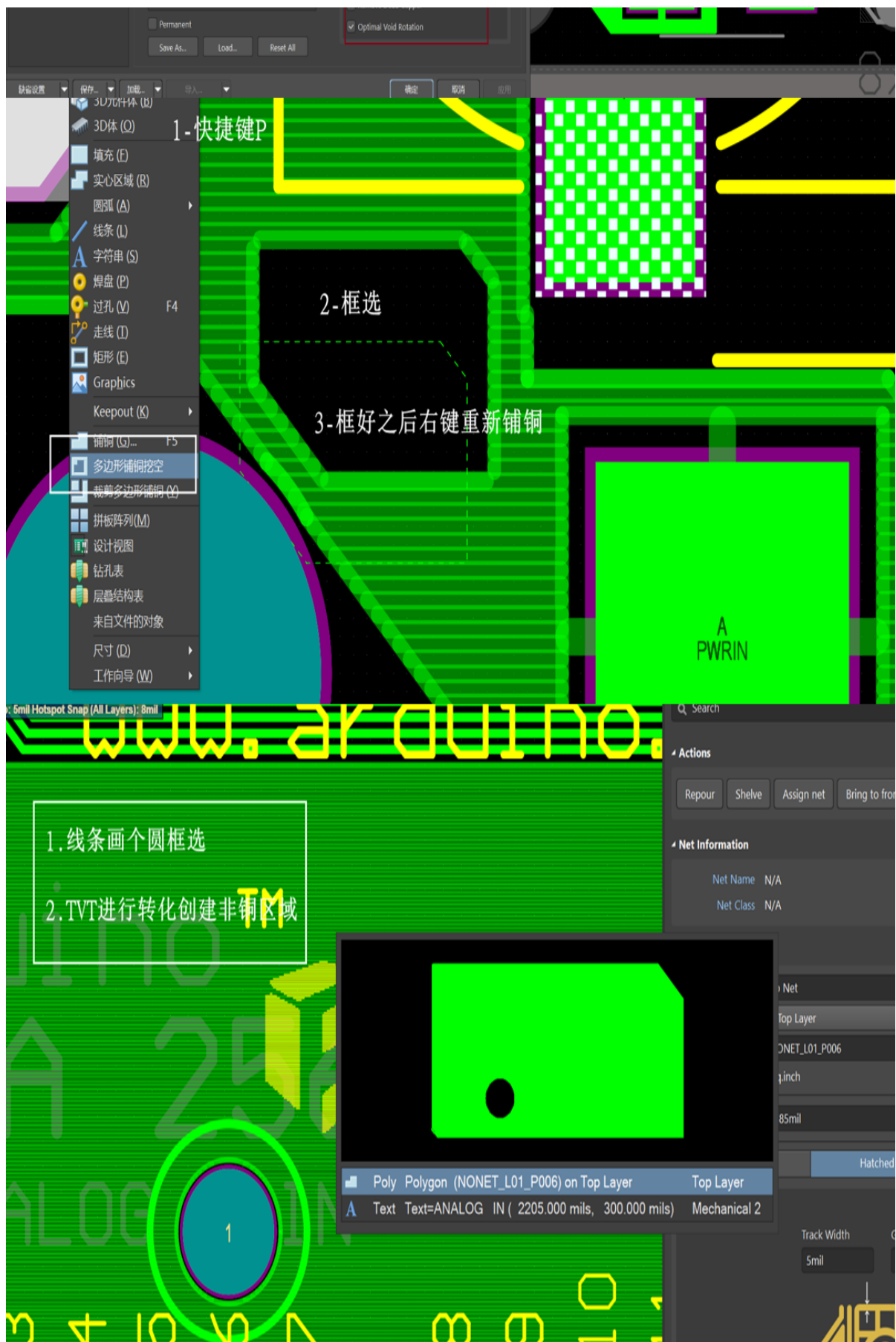
异形敷铜的创建

TVG快捷键

Cutout的放置及敷铜的修正优化

举个例子

固定孔是需要拧螺丝的，可能会对周边的铜皮或者走线造成应力的影响，可以在旁边放置圆形的Cutout

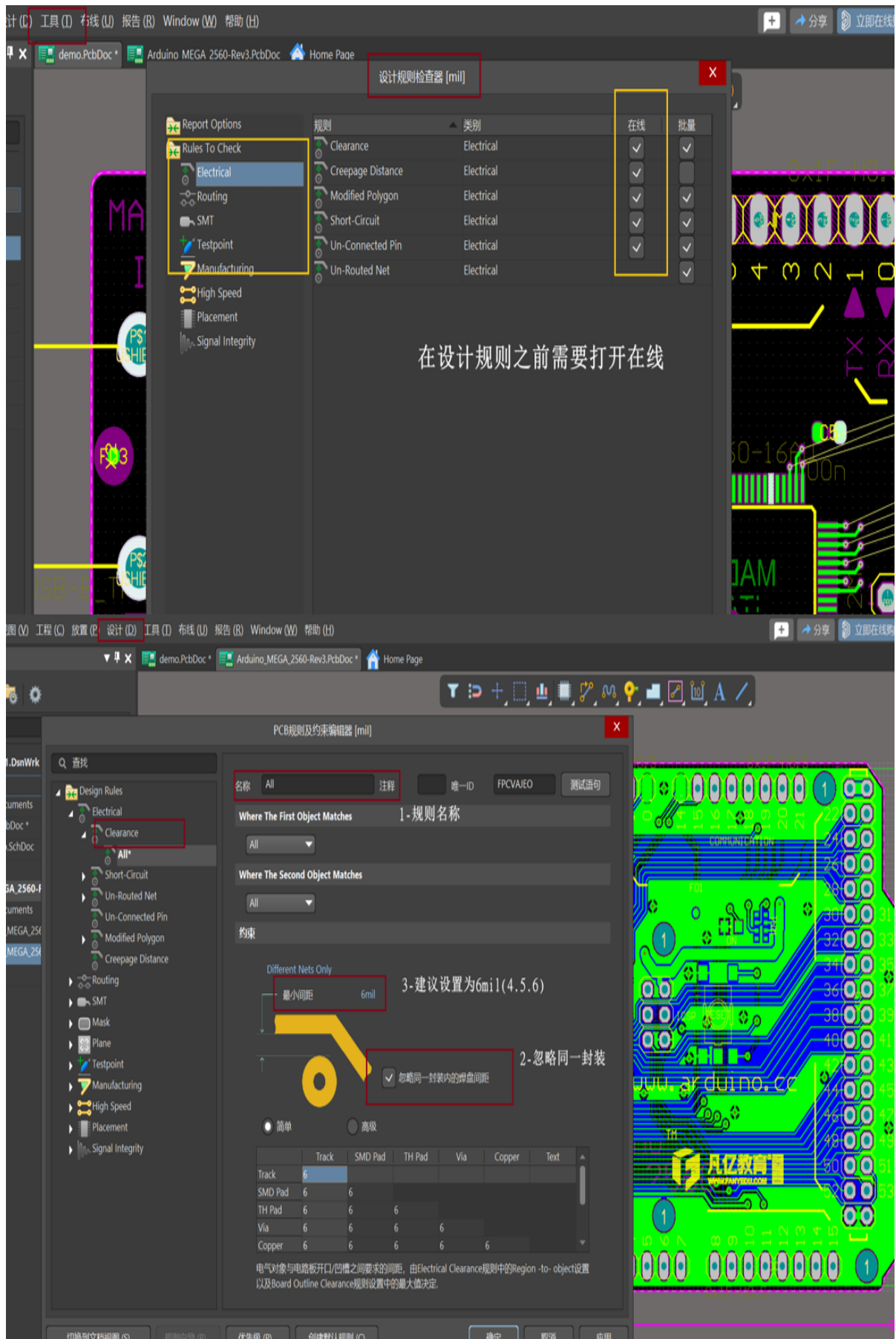


选择multiple layer可以应用到多层挖空

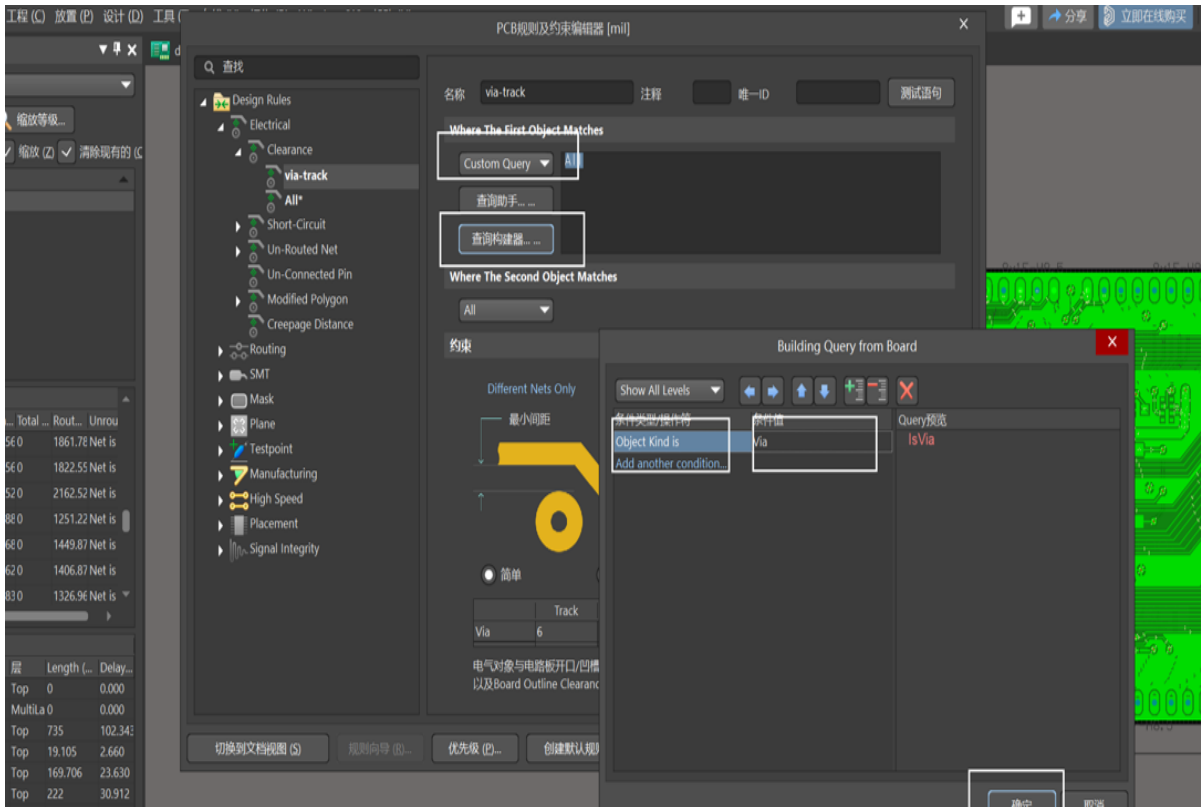
规则

间距规则

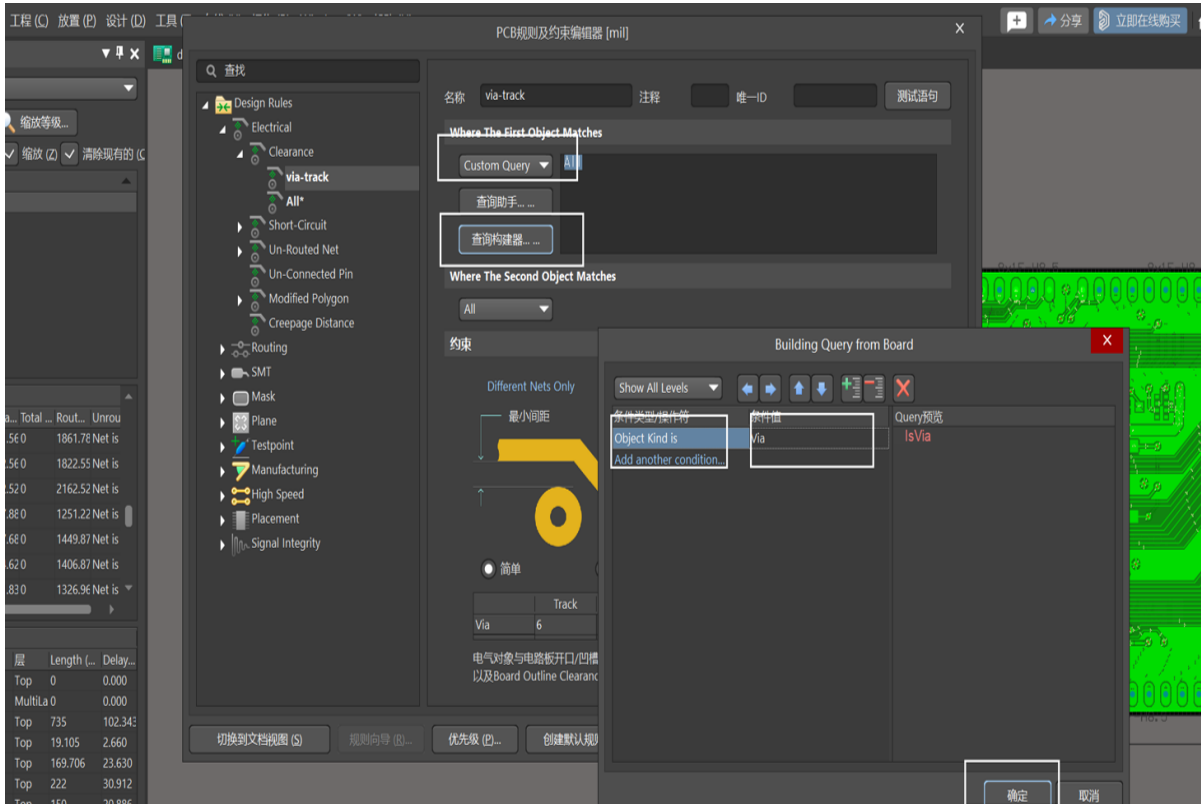
对象	释义	对象	释义
Tracks	走线	SMD Pad	表贴焊盘
TH Pad	通孔焊盘	Via	过孔
Copper	铜皮	Text	文字
Hole	钻孔		



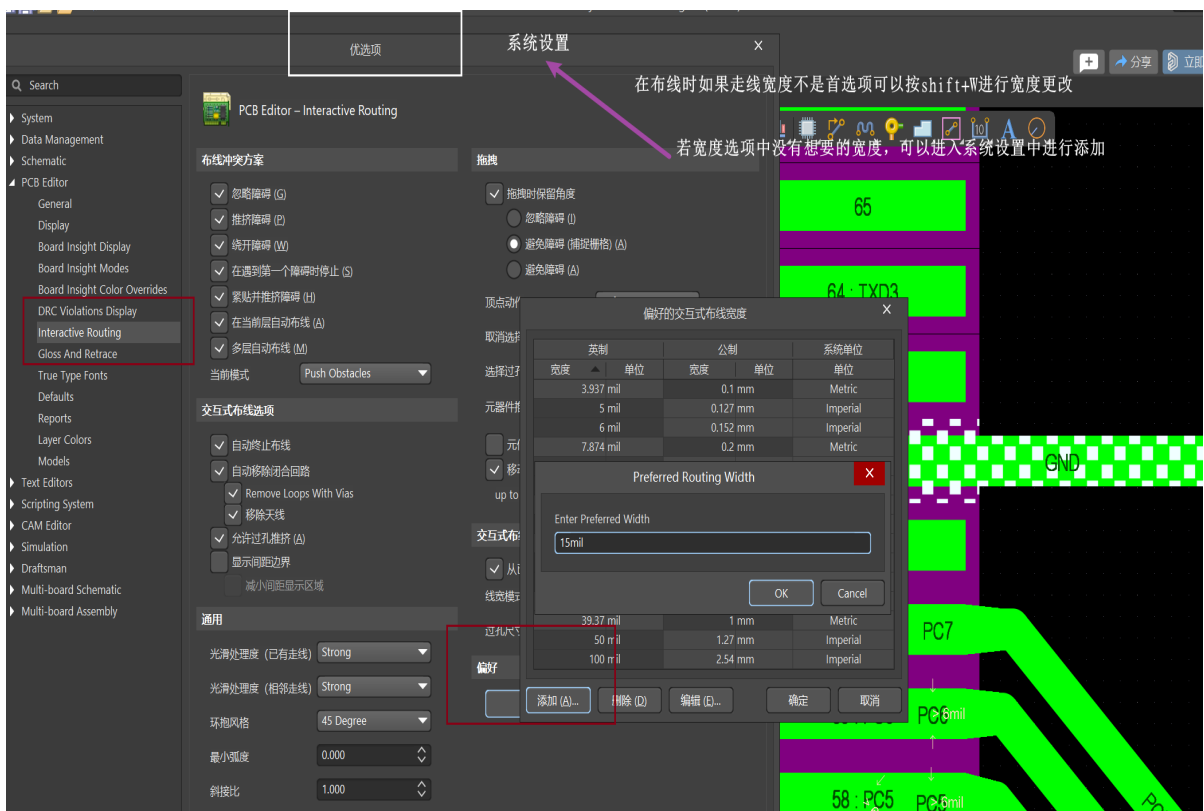
特殊处理可以建立规则叠加



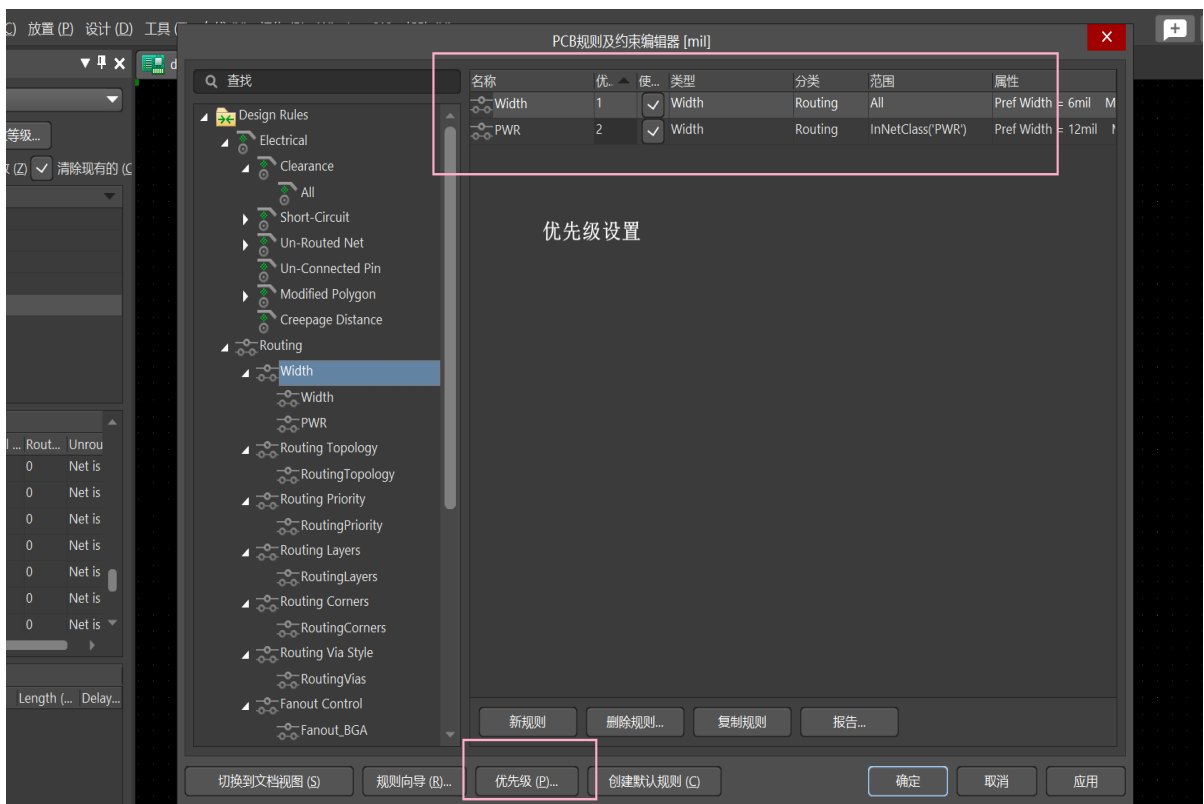
布线线宽规则



线宽的调用



规则的使能和优先级



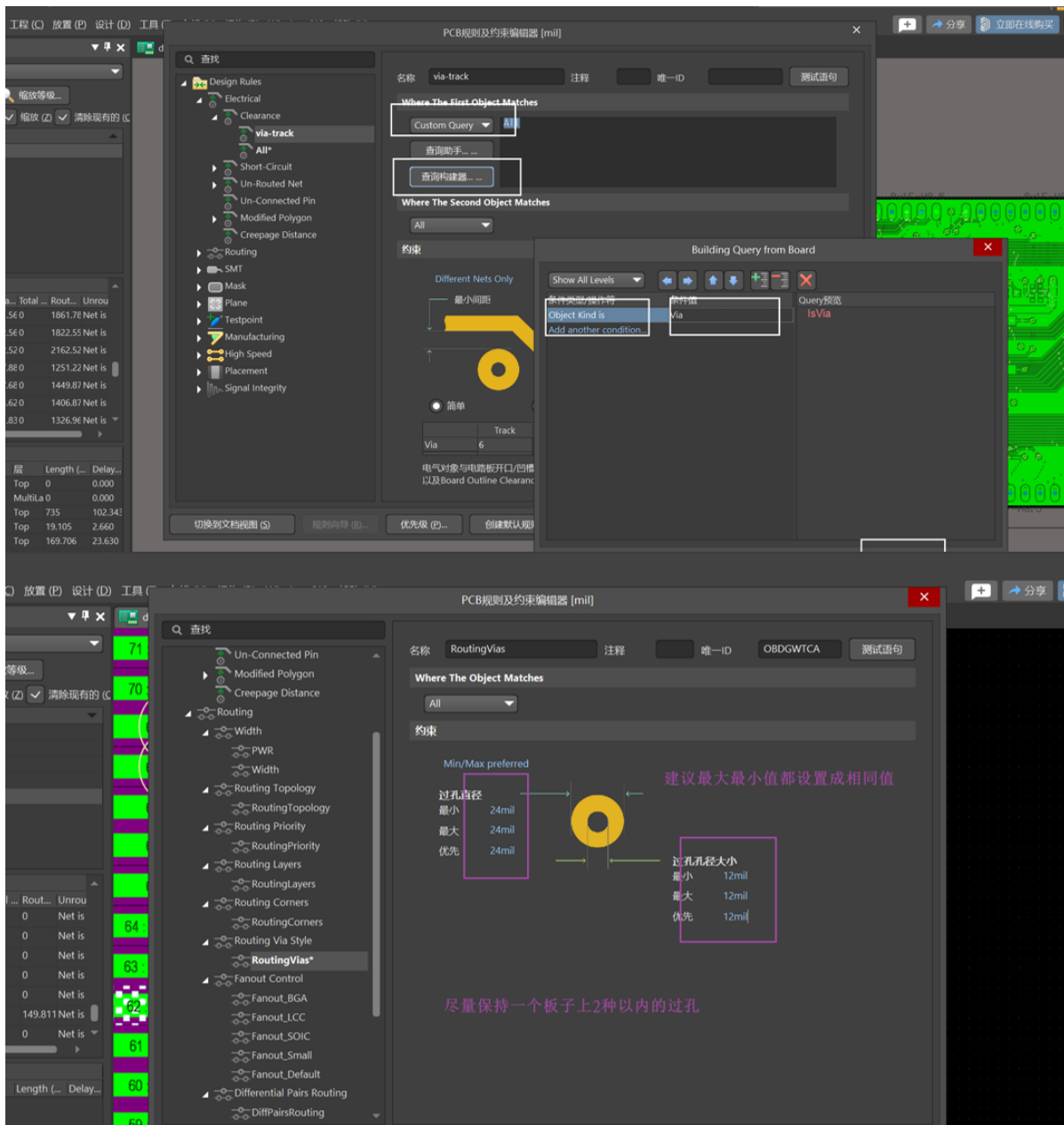
使能就是将规则打开：在优先级后面，需要进行勾选

过孔及阻焊规则

过孔

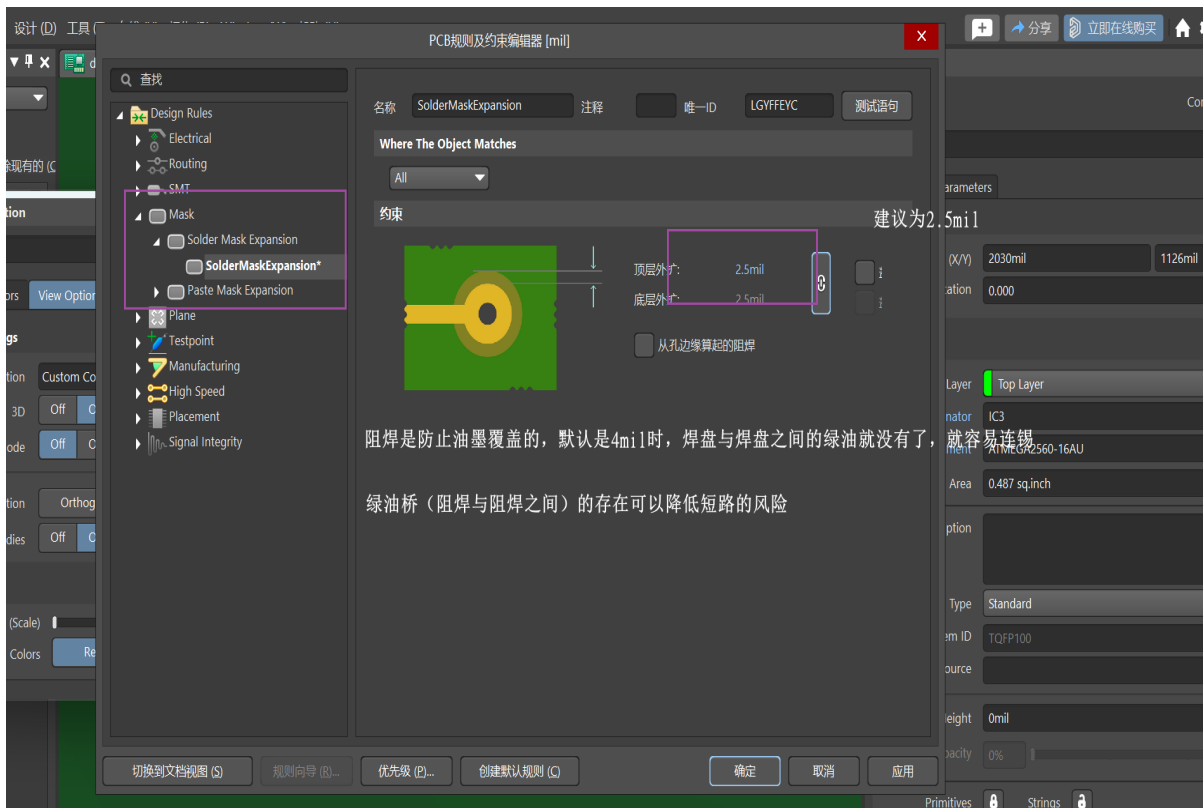
常规推荐的三种过孔 (孔径) 尺寸: 8mil 10mil 12mil

过孔盘的大小: $2n + / - 2mil$



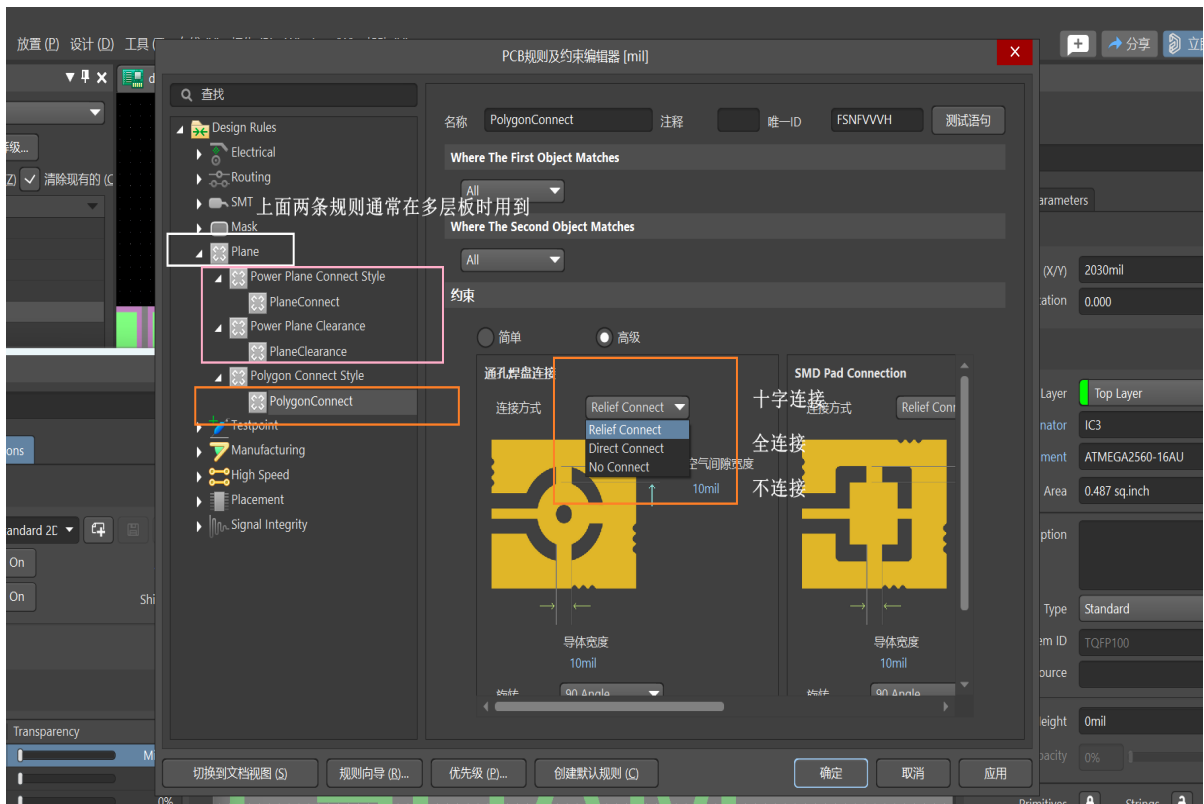
阻焊

(不要勾选盖油)



铺铜规则

通孔焊盘



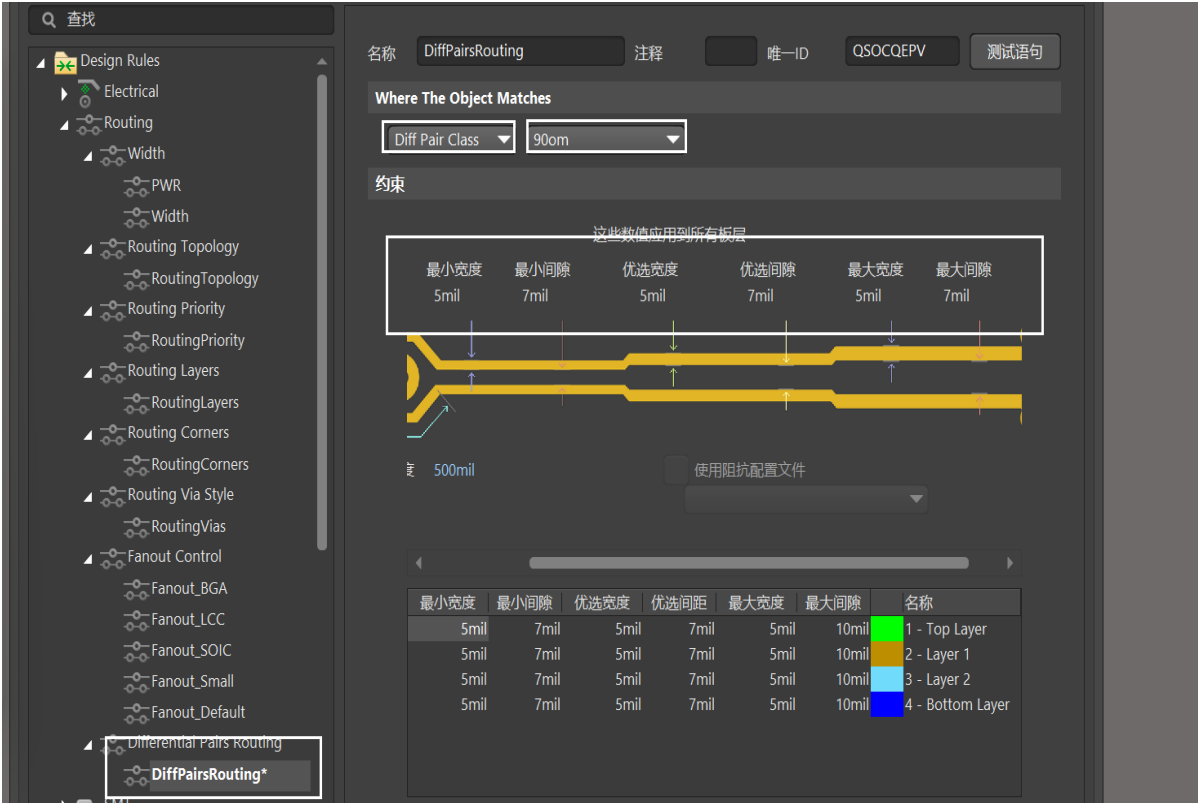
通孔焊盘的连接默认设置为花焊盘连接（十字），散热均匀，在进行手工焊接时不会造成虚焊

表贴焊盘连接默认为花焊盘连接（十字），某些电源网络，如需要增大电流，可单独对某个网络或者某个原件采用全连接

过孔连接，默认全连接

差分规则

建议宽度5mil，间隙为7mil



对差分进行布线时选择交互式差分对布线

进行差分布线时需要保证两根线长度相同，对较短的走线可以采用凸起进行补充，需要保证，凸起处间隙要小于2倍间隙，凸起长度要大于3倍线宽

区域（Room）规则

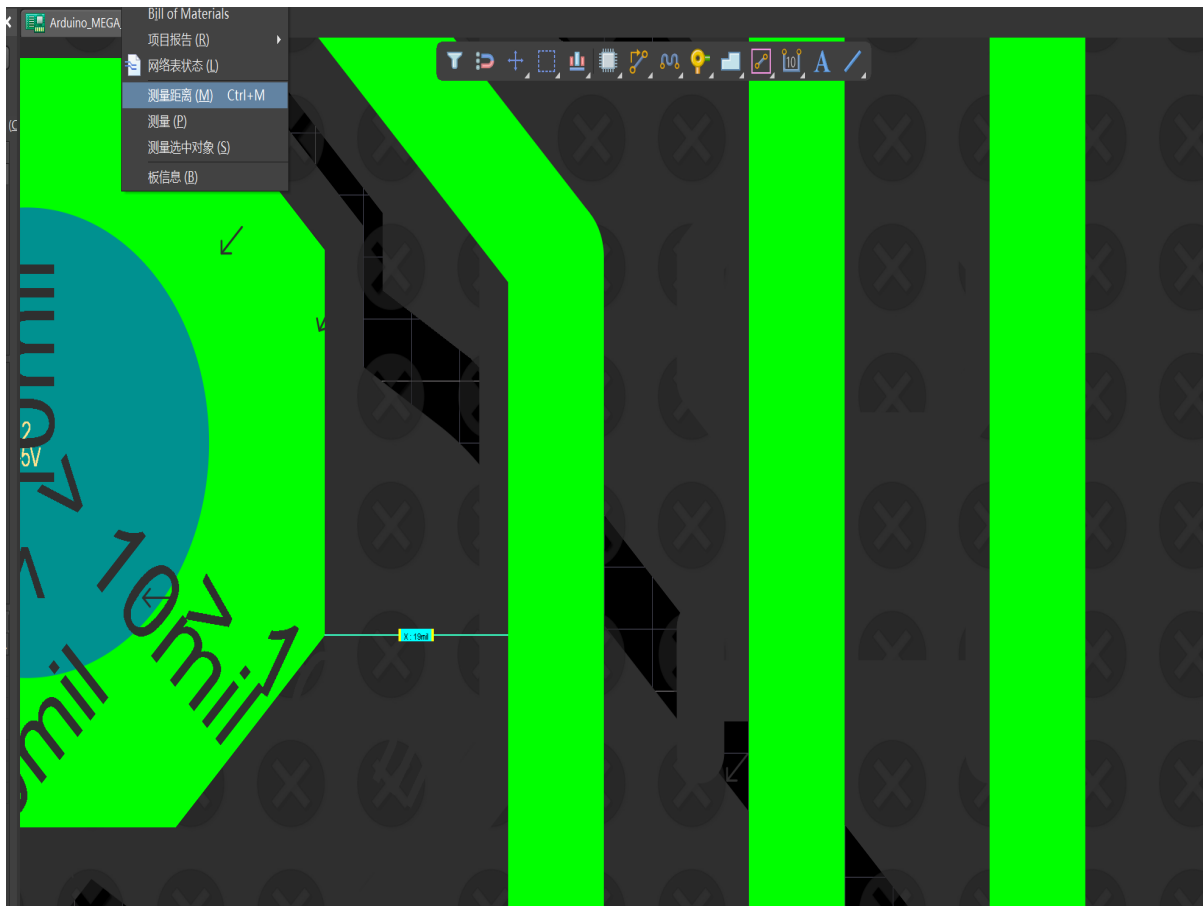
针对某个区域规则

DRC检查

DRC（Design Rule Check）就是检查设计是否满足所设置的规则，常见规则包括间距、开路及短路的检查，更加严格的还有差分、阻抗线等检查

其他操作

距离测量



距离测量包括

1. 点点测量——快捷键Ctrl + m
2. 线线测量——快捷键RP
3. 选中对象测量RS（选中对象快捷键Ctrl + H）